

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
BERBASIS EXPLAINABLE ARTIFICIAL
INTELLIGENCE DAN LARGE LANGUAGE
MODEL UNTUK PREDIKSI RISIKO HIPERTENSI**

Proposal Tugas Akhir

Oleh

**Samuel Franciscus Togar Hasurungan
18222131**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Desember 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS EXPLAINABLE ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN LARGE LANGUAGE MODEL UNTUK PREDIKSI RISIKO HIPERTENSI

Proposal Tugas Akhir

Oleh

**Samuel Franciscus Togar Hasurungan
18222131**

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 5 Desember 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat,
M.Eng.
NIP. 19621203198811101

Ir. Devi Willieam Anggara S.T., M.Phil.,
Ph.D., IPP.
NIP. 124110055

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan masalah kesehatan global yang menjadi faktor risiko utama untuk berbagai penyakit kardiovaskular, termasuk stroke dan gagal jantung (**Mills2020Global**). Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, diperkirakan 1,28 miliar orang dewasa di seluruh dunia menderita hipertensi (**WHO2023**). Di Indonesia, data Kementerian Kesehatan RI juga mencatat prevalensi yang signifikan (**Riskesdas2018**). Meskipun manajemen hipertensi telah menjadi prioritas, penanganan yang umum terjadi saat ini sering kali bersifat reaktif (**Whelton2018Guideline**). Intervensi medis baru dilakukan setelah pasien mengalami gejala atau setelah Tekanan Darah (TD) terdeteksi sangat tinggi, yang berpotensi berujung pada komplikasi akut seperti krisis hipertensi (**Kurtz2021**).

Pendekatan berbasis *Machine Learning* (ML) menawarkan alternatif yang menjanjikan dalam memprediksi risiko hipertensi. Algoritma ML terkini memiliki kemampuan superior dalam memodelkan hubungan non-linier yang kompleks antara berbagai variabel risiko (**Tarimana2024**). Studi terbaru menunjukkan bahwa model ML mampu mencapai akurasi klasifikasi risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan regresi logistik tradisional. Namun, penerapan model-model ini di ranah klinis menghadapi kendala besar yaitu fenomena *black box* yang membuat model menghasilkan prediksi tanpa menyertakan alasan yang dapat dipahami manusia.

Dalam konteks medis, hasil prediksi saja tidak cukup. Tenaga medis dan pasien membutuhkan interpretabilitas untuk memahami alasan di balik sebuah prediksi agar dapat mempercayai dan menindaklanjuti hasil tersebut. Kompleksitas algoritma prediksi yang bersifat *black box* sering kali menjadi penghambat adopsi teknologi ini dalam praktik klinis sehari-hari karena kurangnya transparansi dan kepercayaan dari pengguna (**Adadi2018**).

Sebagai solusi atas kendala tersebut, paradigma *Explainable Artificial Intelligence* atau XAI diterapkan untuk membuka mekanisme internal model sehingga alur pengambilan keputusan dapat ditelusuri kembali secara logis (Adadi2018). Transparansi ini merupakan elemen fundamental dalam informatika medis yang bertujuan menjamin akuntabilitas keputusan serta memastikan keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama (Holzinger2019).

Meskipun metode XAI mampu memberikan transparansi teknis, luaran yang dihasilkan umumnya masih berupa data numerik atau visualisasi fitur yang kompleks bagi pengguna non-teknis. Guna menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut, teknologi *Large Language Model* dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk mentransformasi hasil interpretasi model menjadi narasi bahasa alami yang personal (Thirunavukarasu2023Large). Akan tetapi, tantangan utama dalam penerapan model bahasa generik pada domain sensitif adalah kecenderungan model untuk menghasilkan fakta atau halusinasi tidak berdasar (Ji2023Survey). Sebagai strategi mitigasi yang efektif, arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) diterapkan untuk memaksa model melakukan validasi silang terhadap basis pengetahuan eksternal yang terpercaya sebelum menyusun jawaban akhir (Lewis2020Retrieval).

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan *Large Language Model* (LLM) berbasis arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) ke dalam sistem prediksi hipertensi. LLM akan berfungsi untuk menjembatani penerjemahan luaran yang matematis dari XAI menjadi narasi bahasa alami yang personal dan mudah dipahami. Penggunaan RAG secara spesifik bertujuan untuk memitigasi risiko halusinasi pada LLM dengan membatasi respons model pada referensi pedoman medis yang terverifikasi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada peningkatan performa prediktif atau penyajian interpretasi teknis, penelitian ini mengusulkan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan XAI dan LLM berbasis RAG untuk menghasilkan penjelasan klinis yang tervalidasi secara kontekstual, khususnya dalam konteks prediksi risiko hipertensi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana membangun model *Machine Learning* untuk prediksi risiko hipertensi yang mampu mendapatkan performa klasifikasi yang optimal berda-

sarkan dataset tabular dengan variabel risiko yang cukup besar?

2. Bagaimana menerapkan metode *Explainable Artificial Intelligence* (XAI) untuk membuka mekanisme *black box* model terpilih guna menghasilkan gambaran fitur yang mempengaruhi prediksi dengan akurat?
3. Bagaimana menerapkan arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) pada *Large Language Model* (LLM) untuk mentransformasi luaran teknis model menjadi penjelasan naratif yang personal dan tervalidasi oleh pedoman medis?
4. Bagaimana mengukur efektivitas keseluruhan sistem yang diusulkan jika dievaluasi berdasarkan gabungan metrik performa prediksi ML, kualitas interpretabilitas XAI, tingkat faktualitas LLM, dan relevansi narasi yang dihasilkan?

I.3 Tujuan

Tujuan utama pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah:

1. Membangun dan mengoptimasi model klasifikasi risiko hipertensi menggunakan algoritma ML dengan target metrik evaluasi melampaui 70%.
2. Menerapkan metode *Explainable Artificial Intelligence* (XAI) untuk menghasilkan atribusi fitur yang transparan dan dapat diinterpretasikan secara klinis.
3. Mengembangkan modul narasi berbasis *Large Language Model* (LLM) dengan arsitektur RAG yang memanfaatkan hasil XAI untuk memberikan penjelasan personal yang tervalidasi.
4. Mengevaluasi efektivitas kinerja sistem secara komprehensif yang mencakup metrik akurasi model prediksi serta tingkat faktualitas dan koherensi narasi penjelasan yang dihasilkan dibandingkan dengan referensi medis.

I.4 Batasan Masalah

Penelitian ini menetapkan batasan-batasan spesifik untuk menjaga fokus pembahasan dan kelayakan pengerjaan dalam kerangka waktu yang tersedia. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder terstruktur dalam bentuk tabular yang diperoleh dari repositori publik terverifikasi atau himpunan data klinis anonim. Variabel yang digunakan terbatas pada fitur demografis, riwayat medis, dan tanda vital klinis yang relevan dengan faktor risiko hipertensi, tanpa melibatkan pemrosesan data citra medis atau sinyal fisiologis mentah.
2. Model prediksi dikembangkan menggunakan pendekatan *Supervised Machine Learning* dengan fokus pada kasus klasifikasi biner, yaitu membedakan

antara kelas risiko hipertensi dan non-hipertensi. Evaluasi model difokuskan pada metrik performa teknis seperti akurasi, presisi, *recall*, dan F1-score.

3. Implementasi XAI dibatasi pada metode *post-hoc model-agnostic*, khususnya *Shapley Additive Explanations* (SHAP) atau *Local Interpretable Model-agnostic Explanations* (LIME), untuk menghasilkan nilai atribusi fitur. Salah satu dari metode ini dipilih untuk menjelaskan kontribusi setiap variabel terhadap prediksi akhir model tanpa mengubah struktur internal model prediksi itu sendiri.
4. Penelitian ini memanfaatkan LLM yang telah dilatih sebelumnya melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) atau model lokal yang sudah terkuantisasi. Penelitian tidak mencakup proses *fine-tuning* atau pelatihan ulang model bahasa secara keseluruhan, melainkan berfokus pada teknik *prompt engineering* dan integrasi konteks eksternal.
5. Sistem RAG menggunakan basis pengetahuan yang bersumber dari dokumen pedoman klinis resmi, seperti panduan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *World Health Organization* (WHO), atau asosiasi kardiologi internasional yang relevan. Sistem tidak melakukan pencarian informasi secara langsung ke internet terbuka untuk menjamin validitas referensi.
6. Hasil akhir dari pengembangan sistem berupa purwarupa perangkat lunak berbasis web. Sistem berfungsi sebagai alat pendukung keputusan klinis (*Clinical Decision Support System*) yang memberikan opini kedua, bukan sebagai pengganti diagnosis medis resmi yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan profesional.

I.5 Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengadopsi kerangka kerja standar CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*). Kerangka kerja ini dipilih karena menyediakan struktur yang komprehensif dan iteratif, memastikan keselarasan antara tujuan klinis dengan teknis pengembangan model. Tahapan pelaksanaan penelitian dibagi menjadi enam tahap utama sebagai berikut:

1. *Business Understanding*

Tahap ini merupakan tahap fondasi yang bertujuan untuk mendefinisikan masalah penelitian secara presisi serta membangun landasan teoretis yang kuat. Pertama-tama, investigasi awal dilakukan secara mendalam untuk mengumpulkan fakta empiris yang mendasari latar belakang masalah. Kegiatan ini mencakup penelusuran data statistik kesehatan global dari *World Health Organization* dan data nasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

guna memvalidasi urgensi hipertensi sebagai komorbiditas utama. Selain itu, dilakukan analisis kesenjangan teknologi untuk mengidentifikasi hambatan adopsi kecerdasan artifisial di ranah klinis, khususnya terkait isu transparansi model dan risiko halusinasi, yang kemudian menjadi dasar perumusan solusi. Guna mendapatkan solusi terkini, strategi pencarian literatur dilakukan secara sistematis pada basis data bereputasi seperti IEEE Xplore, PubMed, dan ScienceDirect. Pencarian informasi difokuskan pada pengumpulan teori dan metode *state-of-the-art* dengan menggunakan kata kunci spesifik pada komponen-komponen utama penelitian, yaitu hipertensi, ML, XAI, LLM, dan RAG. Literatur yang terkumpul kemudian melalui proses sintesis, yang hasilnya didokumentasikan secara rinci dalam Bab II Studi Literatur.

2. *Data Understanding*

Setelah tujuan penelitian ditetapkan, tahap selanjutnya berfokus pada akuisisi dan eksplorasi dataset. Penelitian ini menggunakan dataset sekunder yang diperoleh dari repositori publik terverifikasi. Setelah dataset sudah diakuisisi, dilakukan eksplorasi awal dan penyesuaian dataset agar dapat digunakan pada tahap pelatihan model. Apabila dataset yang tersedia belum mencukupi kebutuhan desain, maka dilakukan penyesuaian atau pengolahan tambahan.

3. *Data Preparation*

Tahap persiapan data bertujuan untuk mentransformasi data mentah menjadi format yang siap untuk proses pemodelan. Kegiatan teknis yang dilakukan meliputi pembersihan data (*data cleaning*) untuk menangani anomali yang ditemukan pada tahap sebelumnya, serta pengkodean fitur kategorikal agar mengubah data non-numerik menjadi format numerik yang dapat dipahami dan digunakan oleh algoritma *machine learning*. Jika ditemukan ketidakseimbangan kelas (*class imbalance*) pada label target, teknik penyeimbangan data akan diterapkan. Tahap ini diakhiri dengan pembagian dataset menjadi himpunan latih (*training set*) dan himpunan uji (*test set*) untuk digunakan model.

4. *Modelling*

Tahap ini merupakan inti dari pengembangan teknis yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling terintegrasi. Pertama, dilakukan pelatihan menggunakan beberapa algoritma *machine learning*. Setelahnya, algoritma *machine learning* dibangun dan dilatih menggunakan dataset yang telah dipersiapkan. Performa setiap model dievaluasi menggunakan metrik ROC-AUC serta sejumlah metrik evaluasi lainnya. Model dengan hasil kinerja paling optimal kemudian dipilih untuk tahap interpretasi lebih lanjut. Kedua, metode XAI di-

implementasikan pada model tersebut untuk menghasilkan nilai atribusi fitur yang menjelaskan alasan di balik setiap prediksi. Ketiga, (*pipeline*) *Retrieval-Augmented Generation* dikembangkan untuk menghubungkan luaran SHAP dengan *Large Language Model*. Sistem ini dikonfigurasi secara khusus agar merujuk pada basis pengetahuan pedoman medis sebelum menyusun narasi penjelasan, sehingga luaran yang dihasilkan tetap berada dalam koridor medis yang valid.

5. ***Evaluation***

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas sistem secara menyeluruh sebelum tahap penyebaran. Evaluasi kuantitatif dilakukan terhadap model prediksi menggunakan metrik standar klasifikasi seperti akurasi, presisi, *recall*, *F1-score*, dan metrik lainnya. Sementara itu, evaluasi kualitatif difokuskan pada hasil interpretasi yang diperoleh dari metode XAI dengan melakukan validasi domain expert guna menilai tingkat kesesuaiannya dengan pengetahuan serta praktik di bidang terkait. Berdasarkan proses evaluasi tersebut, ditetapkan metode interpretasi yang paling relevan dan layak untuk diimplementasikan dalam sistem. Setelah itu penilaian kualitas narasi yang dihasilkan oleh *Large Language Model*. Aspek yang dinilai mencakup faktualitas medis, koherensi bahasa, dan relevansi terhadap konteks klinis pasien, dengan cara membandingkan luaran sistem terhadap referensi standar untuk memastikan tidak terjadi halusinasi informasi.

6. ***Deployment***

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah pengembangan purwarupa perangkat lunak (*software prototype*) berbasis web. Model yang telah dilatih dan divalidasi diintegrasikan ke dalam antarmuka aplikasi yang ramah pengguna.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Hipertensi

Hipertensi secara global didefinisikan sebagai suatu kondisi hemodinamik kronis di mana tekanan darah di arteri meningkat secara persisten. Menurut konsensus medis internasional terbaru, hipertensi bukan sekadar angka tekanan darah yang tinggi, melainkan sindrom kardiovaskular progresif yang memicu perubahan struktural dan fungsional pada pembuluh darah serta organ vital (**Unger2020International**). Dalam konteks fisiologis, kondisi ini terjadi ketika tekanan darah sistolik (TDS) berada pada nilai 140 mmHg atau lebih, dan/atau tekanan darah diastolik (TDD) berada pada nilai 90 mmHg atau lebih, setelah dilakukan pengukuran berulang di klinik (**ramzy_hypertension_definition**)

Penyakit ini sering disebut sebagai *the silent killer* karena sebagian besar penderita tidak menunjukkan gejala klinis yang spesifik hingga terjadi kerusakan organ target atau *Target Organ Damage* (TOD) seperti hipertrofi ventrikel kiri, gagal ginjal kronis, atau retinopati (**Mills2020Global**). Prevalensi hipertensi terus meningkat secara global, didorong oleh penuaan populasi dan pergeseran gaya hidup, di mana data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 1,28 miliar orang dewasa berusia 30–79 tahun di seluruh dunia hidup dengan hipertensi, dengan dua pertiga di antaranya tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah (**WHO2023**).

Di Indonesia, hipertensi masih menjadi tantangan kesehatan utama dengan tingkat pengendalian yang rendah. Studi epidemiologi terbaru menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia tidak hanya didominasi oleh lansia, tetapi mulai merambah ke populasi usia produktif akibat transisi nutrisi dan penurunan aktivitas fisik (**Trianaputri2023FaktorFaktor**). Patofisiologi hipertensi melibatkan interaksi kompleks antara curah jantung dan resistensi vaskular perifer, yang diatur oleh sistem saraf simpatis, sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS), dan keseimbangan

cairan tubuh (**Kaufman1997BP_BMI_Lean**). Ketidakseimbangan pada salah satu mekanisme ini dapat memicu vasokonstriksi berkepanjangan yang berujung pada elevasi tekanan darah sistemik.

II.1.1 Klasifikasi Hipertensi

Klasifikasi tekanan darah merupakan pedoman klinis fundamental yang digunakan untuk menentukan stratifikasi risiko dan strategi intervensi medis. Meskipun terdapat beberapa pedoman internasional, klasifikasi yang paling banyak diadopsi dalam literatur terkini merujuk pada pedoman *International Society of Hypertension* (ISH) 2020 dan *European Society of Hypertension* (ESH) 2023 yang berupaya menyederhanakan kategorisasi untuk kemudahan praktik klinis.

Perbedaan mendasar dalam klasifikasi modern dibandingkan pedoman lama seperti JNC 7 adalah penekanan pada kategori "Normal-Tinggi" atau pre-hipertensi sebagai sinyal peringatan dini. Klasifikasi ini penting dalam pengembangan model prediksi berbasis kecerdasan buatan karena memungkinkan algoritma untuk mendeteksi pergeseran pola data pasien dari fase normal menuju fase patologis sebelum diagnosis klinis tegak. Berdasarkan panduan *European Society of Cardiology* (ESC) dan *European Society of Hypertension* (ESH) pada tahun 2018, klasifikasi hipertensi dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Normal

Tekanan darah sistolik < 130 mmHg dan diastolik < 85 mmHg dianggap sebagai kondisi ideal dengan risiko kejadian kardiovaskular terendah .

2. High-Normal

Rentang sistolik 130–139 mmHg dan/atau diastolik 85–89 mmHg. Kategori ini memerlukan pemantauan ketat karena individu dalam kelompok ini memiliki probabilitas tinggi untuk berkembang menjadi hipertensi menetap jika tidak dilakukan modifikasi gaya hidup .

3. Hipertensi Derajat 1

Ditandai dengan sistolik 140–159 mmHg dan/atau diastolik 90–99 mmHg. Pada tahap ini, intervensi farmakologis sering kali mulai dipertimbangkan bersamaan dengan perubahan gaya hidup, tergantung pada profil risiko kardiovaskular total pasien (**Unger2020International**).

4. Hipertensi Derajat 2

Tekanan sistolik ≥ 160 mmHg dan/atau diastolik ≥ 100 mmHg. Kondisi ini memerlukan penanganan segera untuk mencegah kejadian akut seperti stroke atau infark miokard.

Selain klasifikasi berbasis derajat, hipertensi juga diklasifikasikan berdasarkan etiologinya menjadi hipertensi primer (esensial) dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer mencakup 90-95% dari seluruh kasus dan tidak memiliki penyebab tunggal yang dapat diidentifikasi, melainkan hasil dari interaksi multifaktorial genetik dan lingkungan. Sementara itu, hipertensi sekunder disebabkan oleh kondisi medis yang mendasarinya, seperti penyakit parenkim ginjal, gangguan endokrin, atau penggunaan obat-obatan tertentu.

II.1.2 Faktor Risiko

Faktor risiko hipertensi dibagi menjadi dua klaster utama, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi (*non-modifiable risk factors*) dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi (*modifiable risk factors*). Identifikasi faktor-faktor ini krusial karena interaksi antar variabel tersebutlah yang akan dianalisis oleh model komputasi untuk menghasilkan prediksi yang akurat (**Hegde2022Influence**).

II.1.2.1 Faktor Risiko Tidak Dapat Dimodifikasi

1. Usia

Penuaan adalah determinan paling kuat terhadap peningkatan tekanan darah. Seiring bertambahnya usia, terjadi kekakuan arteri (*arterial stiffness*) akibat hilangnya serat elastin dan penumpukan kolagen pada dinding pembuluh darah, yang secara langsung meningkatkan tekanan sistolik (**Lacolley2020Arterial**).

2. Jenis Kelamin

Studi menunjukkan bahwa pria memiliki prevalensi hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan wanita pada usia muda hingga paruh baya. Namun, setelah masa menopause, risiko pada wanita meningkat tajam dan sering kali melampaui pria akibat penurunan efek protektif hormon estrogen terhadap vaskular (**Reckelhoff2021Gender**).

3. Genetik dan Riwayat Keluarga

Variasi genetik berkontribusi sekitar 30–50% terhadap variabilitas tekanan darah populasi. Individu dengan riwayat keluarga hipertensi memiliki risiko dua kali lipat lebih besar untuk mengembangkan kondisi serupa, yang dimediasi oleh pewarisan polimorfisme gen yang mengatur sistem RAAS (**Padmanabhan2019Genetics**).

II.1.2.2 Faktor Risiko Dapat Dimodifikasi

1. **Obesitas dan Indeks Massa Tubuh (IMT)**

Terdapat korelasi linier yang kuat antara berat badan dan tekanan darah. Jaringan adiposa yang berlebih, terutama lemak visceral, memproduksi sitokin pro-inflamasi dan mengaktifasi sistem saraf simpatis yang memicu retensi natrium ginjal dan hipertensi (**Kaufman1997BP_BMI_Lean**).

2. **Asupan Garam (Natrium)**

Konsumsi natrium yang berlebihan adalah penyebab utama hipertensi sensitif-garam. Mekanisme ini melibatkan peningkatan volume cairan ekstraseluler dan disfungsi endotel. Penelitian terbaru menegaskan bahwa pengurangan asupan garam harian secara signifikan menurunkan tekanan darah pada populasi hipertensi maupun normotensi (**Grillo2019Sodium**).

3. **Kurangnya Aktivitas Fisik**

Gaya hidup sedentari melemahkan kebugaran kardiorespirasi dan resistensi insulin. Latihan fisik teratur terbukti dapat menurunkan resistensi vaskular sistemik melalui perbaikan fungsi endotel dan penurunan aktivitas simpatis (**Boutcher2020Exercise**).

4. **Merokok**

Zat kimia dalam rokok, terutama nikotin, memicu pelepasan katekolamin yang menyebabkan vasokonstriksi akut dan peningkatan denyut jantung. Paparan kronis merusak lapisan endotel pembuluh darah dan mempercepat proses aterosklerosis yang memperburuk hipertensi (**Benowitz2021Cardiovascular**).

5. **Dislipidemia**

Kadar kolesterol abnormal, khususnya peningkatan LDL dan trigliserida, berkontribusi pada pembentukan plak aterosklerosis. Plak ini mempersempit lumen pembuluh darah dan meningkatkan rigiditas dinding arteri, yang secara mekanis meningkatkan tekanan darah (**Mongdong2025LDLHipertensi**).

6. **Faktor Psikososial dan Stres**

Stres kronis memicu respons neurohormonal jangka panjang melalui aksis hipotalamus-hipofisis-adrenal, yang menghasilkan kortisol berlebih. Kondisi ini berhubungan erat dengan peningkatan tekanan darah yang menetap dan risiko kejadian kardiovaskular (**Osborne2020Stress**).

II.2 Machine Learning

Klasifikasi pada data medis merupakan tugas pembelajaran mesin terawasi atau *Supervised Machine Learning* yang bertujuan memetakan variabel input ke dalam label

kategori diskrit. Dalam konteks prediksi hipertensi, model dilatih untuk memisahkan data pasien ke dalam kelas risiko positif atau negatif berdasarkan pola historis yang terdapat pada dataset pelatihan (**Sarkar2020Machine**). Akurasi dan keandalan model klasifikasi sangat bergantung pada pemilihan algoritma yang mampu menangani karakteristik data tabular yang sering kali memiliki distribusi tidak seimbang.

II.2.1 Gradient Boosting

Gradient Boosting adalah teknik *machine learning* berbasis *ensemble* yang dikembangkan untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan cara menggabungkan sejumlah model prediksi sederhana (*weak learners*) umumnya berupa *decision trees* menjadi satu model prediksi yang kuat dan komprehensif. Prinsip dasar dari algoritma ini adalah pembentukan model secara bertahap (*stage-wise*), di mana setiap model baru yang ditambahkan bertujuan untuk memperbaiki kesalahan (*residual errors*) yang dihasilkan oleh gabungan model-model sebelumnya (**Guo2024Gradient**).

Dalam konteks pengembangan sistem prediksi risiko penyakit seperti hipertensi, Gradient Boosting memiliki keunggulan signifikan dibandingkan metode statistik konvensional. Algoritma ini mampu menangani hubungan non-linear yang kompleks antar variabel klinis pasien, seperti interaksi antara indeks massa tubuh (BMI), tekanan darah sistolik, dan riwayat genetik, yang seringkali sulit dimodelkan oleh *Logistic Regression* (**Muftisany2024Perbandingan**). Proses matematis Gradient Boosting melibatkan optimasi fungsi kerugian (*loss function*) yang dapat disesuaikan, memungkinkannya untuk meminimalkan bias prediksi secara iteratif pada data rekam medis yang seringkali memiliki tingkat *noise* atau variabilitas tinggi.

Penerapan Gradient Boosting dalam studi epidemiologi modern menunjukkan performa yang konsisten dalam klasifikasi risiko kesehatan. Sebuah studi terbaru pada populasi pasien di Indonesia menunjukkan bahwa model berbasis *boosting* mampu mencapai akurasi diagnostik dan nilai *Area Under Curve* (AUC) yang lebih tinggi dibandingkan algoritma tunggal lainnya dalam mendeteksi hipertensi dini (**Wibawa2025Prediction**). Selain akurasi, arsitektur Gradient Boosting juga sangat kompatibel dengan metode *Explainable Artificial Intelligence* (XAI) seperti SHAP (*SHapley Additive exPlanations*). Hal ini memungkinkan sistem untuk tidak hanya memprediksi probabilitas hipertensi, tetapi juga memberikan transparansi mengenai fitur klinis mana yang paling berkontribusi terhadap diagnosis tersebut, yang merupakan elemen krusial untuk kepercayaan klinis (**Li2025XGBoost**).

Secara umum, jika diberikan fungsi tujuan untuk meminimalkan kesalahan prediksi pada data latih $S = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$, Gradient Boosting akan memperbarui model $\mathcal{F}(x)$ pada setiap iterasi ke- m dengan menambahkan estimator baru $h_m(x)$ sebagai berikut:

$$\mathcal{F}_m(x) = \mathcal{F}_{m-1}(x) + \nu \cdot h_m(x) \quad (\text{II.1})$$

Di mana ν adalah *learning rate* yang mengontrol kontribusi setiap pohon untuk mencegah *overfitting*, sebuah mekanisme regularisasi yang sangat penting saat bekerja dengan dataset kesehatan yang terbatas atau tidak seimbang (Zhang2025Machine).

II.2.2 Extreme Gradient Boosting (XGBoost)

Extreme Gradient Boosting atau XGBoost adalah pengembangan tingkat lanjut dari algoritma *Gradient Boosting Machine* (GBM) yang dirancang untuk memiliki efisiensi komputasi tinggi, skalabilitas, dan kinerja prediksi yang lebih akurat dibandingkan pendahulunya. XGBoost bekerja dengan prinsip *ensemble learning*, di mana algoritma ini menggabungkan hasil dari banyak model prediksi lemah (*weak learners*) biasanya berupa *decision trees* secara berurutan untuk membentuk satu model prediksi yang kuat dan stabil (Emmanuel2025Advanced).

Dalam konteks pengembangan sistem prediksi risiko kesehatan seperti hipertensi, XGBoost memiliki keunggulan signifikan dibandingkan metode tradisional. Algoritma ini dilengkapi dengan mekanisme *regularization* (L1 dan L2) yang terintegrasi di dalam fungsi objektifnya. Fitur ini berfungsi untuk mengontrol kompleksitas model dan mencegah terjadinya *overfitting*, yaitu kondisi di mana model terlalu menghafal data latih namun gagal memprediksi data baru dengan akurat, yang sering menjadi masalah utama dalam analisis data medis yang memiliki *noise* tinggi (Guo & Zhang, 2024).

Secara matematis, jika diberikan sekumpulan data dengan fitur m dan jumlah sampel n , XGBoost meminimalkan fungsi objektif yang terdiri dari fungsi *loss* dan penalti regularisasi. Berbeda dengan Gradient Boosting standar yang hanya mengoptimalkan *loss function*, fungsi objektif pada XGBoost ($\mathcal{L}$) dapat didefinisikan sebagai berikut:

$$\mathcal{L}(\phi) = \sum_i l(y_i, \hat{y}_i) + \sum_k \Omega(f_k) \quad (\text{II.2})$$

Di mana l adalah fungsi *loss* yang mengukur perbedaan antara prediksi ($\hat{y}_i$) dan nilai aktual (y_i), sedangkan Ω adalah komponen regularisasi yang mengontrol kompleksitas *tree* (pohon keputusan) untuk mencegah *overfitting*. Komponen regularisasi ini dihitung dengan rumus:

$$\Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \|w\|^2 \quad (\text{II.3})$$

Parameter γ (gamma) dan λ (lambda) dalam persamaan di atas berperan penting dalam proses *pruning* atau pemangkasan pohon keputusan, yang menjadikan XGBoost sangat *robust* terhadap data yang tidak seimbang (*imbalanced data*) yang sering ditemukan dalam dataset pasien hipertensi (Emmanuel2025Advanced).

Relevansi XGBoost dalam penelitian hipertensi telah dibuktikan dalam berbagai studi terbaru. Penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. (2025) menunjukkan bahwa XGBoost mampu memberikan performa stratifikasi risiko hipertensi yang lebih unggul dibandingkan *Logistic Regression* tradisional, dengan nilai akurasi dan *Area Under Curve* (AUC) yang lebih tinggi secara konsisten. Selain itu, XGBoost juga mendukung integrasi dengan metode *Explainable Artificial Intelligence* (XAI) seperti SHAP (*Shapley Additive exPlanations*), yang memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendapatkan hasil prediksi, tetapi juga memahami faktor risiko dominan (seperti usia, BMI, atau tekanan darah sistolik) yang berkontribusi terhadap keputusan model tersebut (Li et al., 2025).

II.3 Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merujuk pada simulasi proses kecerdasan manusia oleh sistem mesin, terutama sistem komputer. Proses ini mencakup pembelajaran (*learning*) yaitu perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi tersebut, penalaran (*reasoning*) yaitu penggunaan aturan untuk mencapai kesimpulan perkiraan atau pasti, dan koreksi diri (*self-correction*) (Davenport2019Potential).

Dalam konteks revolusi industri 4.0, teknologi AI telah menjadi pilar utama yang memungkinkan transformasi operasional melalui otomatisasi cerdas dan pengambilan keputusan berbasis data (Javaid2022Artificial). Adopsi AI di berbagai sektor, termasuk kesehatan, telah terbukti mampu mengoptimalkan alur kerja, meminimalkan kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Kemampuan sistem untuk mempelajari pola dari data historis memungkinkan organisasi untuk memprediksi tren masa depan dengan akurasi yang lebih

tinggi dibandingkan metode konvensional (Secinaro2021Role). Secara spesifik, integrasi AI dalam sistem pemrosesan data memungkinkan reduksi *lead time*, peningkatan fleksibilitas sistem, serta optimalisasi alokasi sumber daya yang tersedia (Haleem2022Understanding).

II.3.1 Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Penerapan *Machine Learning* dalam praktik klinis sering terhambat oleh sifat *black box* dari model canggih seperti XGBoost yang sulit diinterpretasikan oleh manusia. *Explainable Artificial Intelligence* atau XAI hadir sebagai solusi untuk memberikan transparansi terhadap keputusan yang diambil oleh sistem cerdas (Adadi2018). Transparansi ini krusial untuk membangun kepercayaan tenaga medis terhadap saran diagnosis yang diberikan oleh algoritma.

II.3.1.1 Shapley Additive Explanation (SHAP)

Metode SHAP merupakan pendekatan XAI yang mengadopsi konsep teori permainan kooperatif untuk menghitung kontribusi marginal setiap fitur terhadap hasil prediksi. Nilai Shapley menjamin konsistensi matematis dengan memastikan bahwa total kontribusi seluruh fitur sama dengan selisih antara prediksi aktual dan prediksi rata-rata model (Lundberg2017Unified). Sifat aditif ini menjadikan SHAP sangat andal untuk audit medis karena memberikan penjelasan yang adil dan konsisten untuk setiap variabel risiko pasien.

II.3.1.2 LIME

Metode alternatif yang sering digunakan adalah *Local Interpretable Model-agnostic Explanations* atau LIME. LIME bekerja dengan cara melakukan perturbasi atau pengubahan acak di sekitar data *instance* untuk membangun model linear sederhana yang dapat dijelaskan secara lokal. Pendekatan ini berfokus pada pendekatan perilaku model di sekitar satu titik prediksi spesifik tanpa mencoba memahami model global secara keseluruhan.

II.3.1.3 Analisis Komparatif SHAP dan LIME

Meskipun LIME lebih cepat secara komputasi, metode ini memiliki kelemahan dalam hal stabilitas karena penjelasan yang dihasilkan dapat berubah-ubah pada setiap iterasi eksekusi untuk data yang sama (Molnar2020Interpretable). Sebaliknya, SHAP menawarkan landasan teoretis yang lebih kuat melalui properti aksiomatik

teori permainan yang menjamin keunikan solusi penjelasan. Oleh karena itu, penelitian ini memilih menggunakan SHAP karena stabilitas dan konsistensi penjelasan merupakan syarat mutlak dalam sistem pendukung keputusan medis yang menyangkut keselamatan pasien.

II.4 Large Language Model (LLM)

Large Language Model (LLM) merupakan evolusi mutakhir dalam domain *Artificial Intelligence*, khususnya dalam pemrosesan bahasa alami. LLM adalah model probabilitas yang dirancang untuk memahami, memproses, dan menghasilkan teks dengan tingkat koherensi yang menyerupai kemampuan manusia (Zhao2023Survey). Arsitektur dasar dari teknologi ini mengandalkan teknik *Deep Learning* dan model statistik canggih untuk menganalisis korpus data teks dalam skala masif. Melalui pelatihan pada dataset berskala besar, model ini mampu mengidentifikasi pola linguistik yang kompleks, hubungan semantik antar kata, serta nuansa kontekstual yang terkandung dalam bahasa (Kasneci2023ChatGPT).

Dalam ranah *Generative AI*, kemampuan LLM tidak terbatas pada pemahaman teks semata, melainkan juga mencakup kemampuan untuk menciptakan konten orisinal yang mengadopsi gaya dan karakteristik data pelatihannya. Salah satu implementasi paling prominen dari teknologi ini adalah ChatGPT, sebuah model generatif yang dioptimalkan untuk dialog interaktif (OpenAI2023GPT4).

Model-model ini dilatih menggunakan pendekatan *Unsupervised Learning* atau *Self-Supervised Learning*, yang memungkinkan mereka mempelajari struktur bahasa tanpa memerlukan pelabelan data manual secara ekstensif (Brown2020Language). Fundamental teknologi di balik LLM adalah arsitektur *Transformer*, yang memperkenalkan mekanisme *attention* untuk menangani ketergantungan jarak jauh dalam urutan data. Hal ini memungkinkan model untuk mempertahankan konteks pembicaraan atau dokumen yang panjang, menjadikannya sangat efektif untuk aplikasi seperti penerjemahan otomatis, *chatbot* cerdas, dan pembuatan ringkasan teks otomatis (Vaswani2017Attention); (Naveed2023Comprehensive).

II.4.1 Vector Database

Dalam ekosistem pengembangan aplikasi berbasis AI modern, *Vector Database* memegang peranan vital sebagai infrastruktur penyimpanan data. Berbeda dengan basis data relasional tradisional yang menyimpan data dalam baris dan kolom, *Vector Database* dirancang khusus untuk menyimpan, mengelola, dan mengindeks data

dalam format vektor berdimensi tinggi (**Pan2023Large**). Vektor ini, atau yang sering disebut sebagai *embeddings*, merupakan representasi matematis dari data tidak terstruktur seperti teks, gambar, audio, atau video. Keunggulan utama dari jenis basis data ini terletak pada kemampuannya melakukan pencarian semantik (*semantic search*) berdasarkan kemiripan vektor, bukan sekadar pencocokan kata kunci (**Wang2024Vector**). Untuk menangani beban kerja komputasi yang berat dan memastikan skalabilitas, arsitektur *Vector Database* menerapkan beberapa mekanisme optimasi sistem:

1. **Sharding**

Teknik partisi horizontal yang mendistribusikan dataset vektor ke berbagai mesin atau *node* dalam sebuah kluster. Distribusi ini seringkali didasarkan pada fungsi *hash* atau rentang kunci tertentu untuk menyeimbangkan beban penyimpanan (**Xu2022Scalable**).

2. **Partitioning**

Strategi pembagian basis data menjadi segmen-segmen logis yang lebih kecil dan mudah dikelola. Kriteria partisi dapat disesuaikan berdasarkan kategori data, lokasi geografis, atau frekuensi akses data (**Han2023Data**).

3. **Caching**

Implementasi memori perantara berkecepatan tinggi (seperti RAM) untuk menyimpan data atau hasil kueri yang sering diakses. Mekanisme ini krusial untuk mengurangi latensi sistem dan meningkatkan *throughput* pengambilan data (**Zhang2021Optimizing**).

4. **Replication**

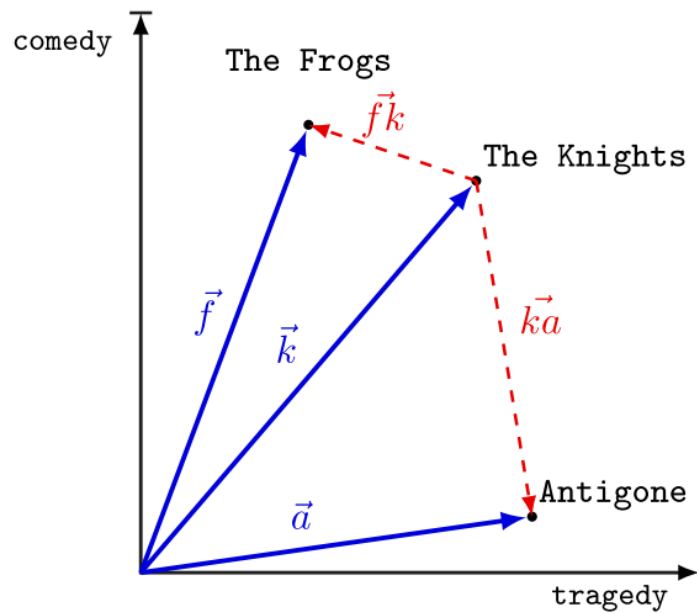
Proses duplikasi data vektor ke beberapa *node* atau kluster berbeda. Replikasi menjamin ketersediaan data (*availability*) yang tinggi, durabilitas data terhadap kegagalan perangkat keras, serta peningkatan kinerja pembacaan data secara paralel (**Kleppmann2021Designing**).

Pencarian dalam *Vector Database* umumnya menggunakan algoritma *Nearest Neighbor Search* (NNS) atau *Approximate Nearest Neighbor Search* (ANNS) untuk menemukan vektor yang memiliki jarak terdekat (paling mirip) dengan vektor kueri.

Mekanisme kerja *Vector Database* dapat diuraikan melalui tahapan berikut:

1. **Penyimpanan Data dan Embedding**

Sebelum disimpan, data mentah (objek) dikonversi menjadi format numerik (vektor) melalui proses *embedding*. Setiap vektor merepresentasikan fitur-fitur dari objek tersebut dalam ruang multidimensi (**Reimers2019Sentence**).



Gambar II.1 Visualisasi Data *Vector Database*

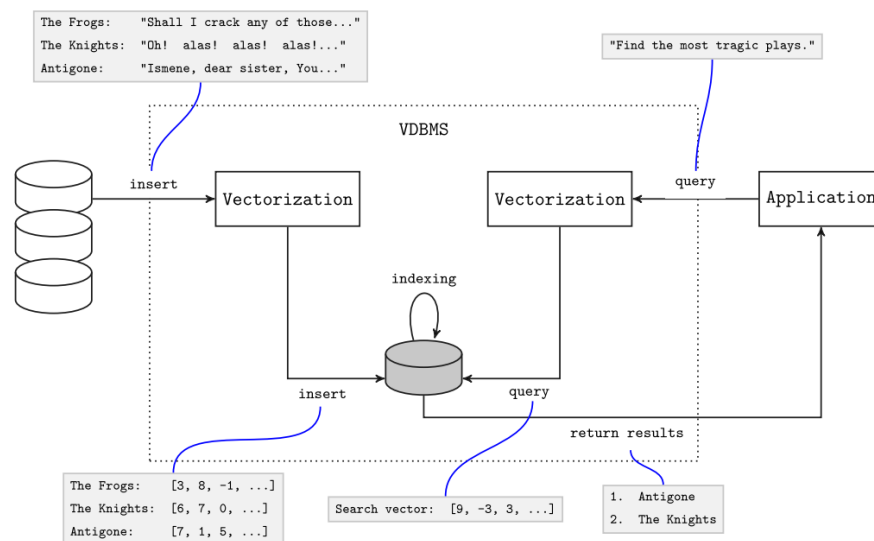
2. Indexing

Setelah vektor tersimpan, sistem melakukan pengindeksan untuk memetakan lokasi data. Pengindeksan dapat dilakukan secara manual atau otomatis (*on-the-fly*). Tujuan utama pengindeksan adalah mengorganisir struktur data sedemikian rupa sehingga proses pencarian dapat dilakukan dengan kompleksitas waktu yang minimal (**Johnson2019Billion**).

3. Query dan Analisis

Saat pengguna memasukkan kueri (misalnya dalam bentuk teks), sistem pertama-tama mengubah kueri tersebut menjadi vektor menggunakan model *embedding* yang sama. Selanjutnya, sistem melakukan pencarian komparatif untuk menemukan vektor dalam basis data yang memiliki nilai kemiripan tertinggi dengan vektor kueri (**Wang2021Understanding**).

Peran *Vector Database* menjadi sangat strategis dalam implementasi *Generative AI*, khususnya untuk mendukung metode *Retrieval Augmented Generation* (RAG). Dengan menyediakan akses cepat ke basis pengetahuan eksternal yang relevan, *Vector Database* membantu model bahasa menghasilkan respons yang lebih akurat dan terkontekstualisasi, mengurangi risiko halusinasi model (**Lewis2020Retrieval**).



Gambar II.2 Visualisasi Query textitVector Database

II.4.2 Keterbatasan LLM

Penerapan LLM di bidang medis menghadapi tantangan serius terkait fenomena halusinasi, yaitu kondisi saat model menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan namun faktanya salah atau dibuat-buat (**Ji2023Survey**). Selain itu, LLM memiliki batasan pengetahuan statis atau *knowledge cutoff* yang membuatnya tidak mengetahui informasi atau pedoman medis terbaru yang rilis setelah tanggal pelatihan model.

II.4.3 Mengatasi Keterbatasan LLM

Berbagai strategi dikembangkan untuk memitigasi keterbatasan tersebut. Salah satu pendekatan adalah *fine-tuning* yang melatih ulang model dengan dataset spesifik, namun metode ini membutuhkan sumber daya komputasi yang besar dan data berkualitas tinggi. Pendekatan alternatif yang lebih efisien adalah *In-Context Learning* melalui *prompt engineering* yang menyertakan informasi relevan langsung di dalam instruksi input.

II.5 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval Augmented Generation (RAG) adalah kerangka kerja arsitektur yang dirancang untuk meningkatkan kapabilitas *Large Language Models* (LLM) dengan mengintegrasikan sistem temu kembali informasi (*information retrieval*) eksternal. Metode ini mengatasi keterbatasan pengetahuan statis yang dimiliki oleh LLM pasca-pelatihan dengan memungkinkan model mengakses data terkini atau data spesifik

domain yang tersimpan dalam basis data eksternal (**Gao2023Retrieval**). Pendekatan ini secara efektif memitigasi isu "halusinasi" pada AI, di mana model menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan namun faktualnya salah (**Ji2023Survey**).

Secara operasional, RAG bekerja melalui tiga fase utama yang saling terintegrasi:

1. Retrieval

Tahap ini merupakan fondasi dari RAG, di mana sistem mencari dan mengambil informasi yang relevan dari basis pengetahuan eksternal berdasarkan *prompt* atau pertanyaan pengguna. Proses ini seringkali memanfaatkan *Vector Database*. Kueri pengguna dikonversi menjadi representasi vektor, yang kemudian digunakan untuk memindai basis data guna menemukan dokumen atau potongan informasi (*chunks*) yang memiliki kesamaan semantik tertinggi. Hasil dari proses ini adalah kumpulan konteks yang relevan dengan pertanyaan pengguna (**Karpukhin2020Dense**).

2. Augmentation

Setelah informasi relevan berhasil diambil, tahap selanjutnya adalah memperkaya (*augment*) *prompt* asli pengguna dengan informasi tersebut. Sistem akan menyusun *prompt* baru yang menggabungkan pertanyaan asli pengguna dengan data yang ditemukan dari tahap *retrieval*. Proses ini dapat melibatkan restrukturisasi kalimat atau penambahan instruksi khusus agar LLM dapat memproses konteks tambahan tersebut secara efektif. Tujuannya adalah menyediakan "konteks" yang lengkap bagi model sebelum model mulai menyusun jawaban (**Lewis2020Retrieval**).

3. Generation

Pada tahap akhir ini, *prompt* yang telah diaugmentasi dikirimkan ke LLM. Model kemudian memproses input gabungan tersebut untuk menghasilkan respons teks yang koheren. Karena model memiliki akses ke fakta-fakta spesifik yang disediakan dalam *prompt*, jawaban yang dihasilkan cenderung lebih akurat, faktual, dan relevan dengan konteks pertanyaan, dibandingkan jika model hanya mengandalkan parameter internalnya sendiri (**Shuster2021Retrieval**).

II.5.1 Kapabilitas RAG

Salah satu kapabilitas utama RAG adalah kemampuannya dalam memitigasi masalah halusinasi, yaitu kecenderungan LLM untuk menghasilkan respons yang fasih secara bahasa namun tidak tepat secara fakta (**Wu2024Retrieval**). Melalui penyediaan informasi faktual yang relevan dari hasil penelusuran basis data eksternal, RAG dapat memverifikasi dan melandasi respons yang dihasilkan oleh mo-

del (**Wu2024Retrieval**). Selain akurasi, RAG menawarkan mekanisme yang efisien untuk menangani isu pembaruan pengetahuan yang menjadi tantangan besar bagi model bahasa parametrik. Pada model tradisional, memperbarui pengetahuan yang tersimpan dalam memori internal memerlukan proses pelatihan ulang atau *fine-tuning* dengan data baru yang merupakan proses mahal dan lambat. Sebaliknya, RAG mengatasi masalah ini cukup dengan memperbarui basis data pengetahuan eksternal, sehingga model dapat langsung mengakses informasi terkini tanpa perlu modifikasi parameter model yang ekstensif (**Wu2024Retrieval**). RAG juga memiliki keunggulan dalam menyediakan keahlian domain spesifik yang sering kali tidak dimiliki oleh LLM umum. Pelatihan LLM khusus domain biasanya membutuhkan tenaga kerja yang besar untuk pengumpulan dataset, namun RAG memungkinkan konversi LLM umum menjadi spesialis domain hanya dengan membangun dan memanfaatkan basis data pengetahuan yang relevan dengan bidang tersebut (**Wu2024Retrieval**).

II.5.2 Limitasi Teknis RAG

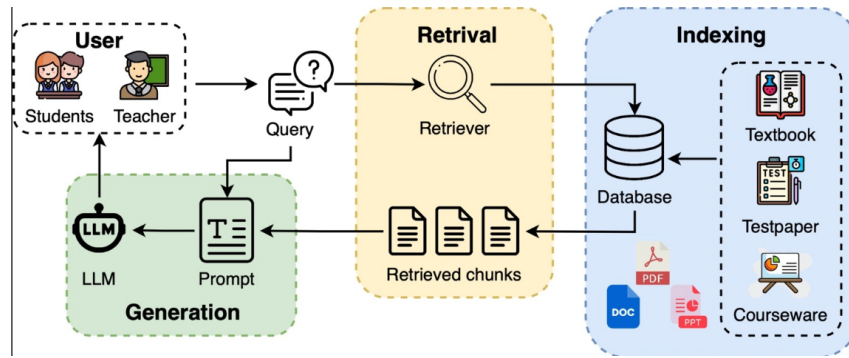
Meskipun RAG menawarkan solusi signifikan untuk meningkatkan akurasi LLM, terdapat beberapa limitasi teknis yang perlu diperhatikan dalam implementasinya:

1. Ketidaksinkronan antara proses *Retrieval* dan *Generation* dapat terjadi karena keduanya merupakan proses terpisah, yang berpotensi menyebabkan masuknya informasi yang tidak relevan ke dalam konteks (**Gao2023Retrieval**).
2. Proses *retrieval* yang dijalankan secara independen untuk setiap kueri terkadang mengabaikan konteks percakapan sebelumnya (*history*), yang dapat mengurangi relevansi jawaban dalam sesi dialog panjang.
3. Sifat statis dari hasil *retrieval* dalam satu putaran interaksi berarti jika informasi yang diambil kurang tepat, sistem sulit untuk melakukan koreksi otomatis tanpa intervensi kueri baru (**Gao2023Retrieval**).

Proses Retrieval Augmented Generation secara umum dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut:

II.5.3 RAG Dalam Domain Medis

Penerapan RAG di bidang kesehatan (*Medical RAG*) bertujuan mengatasi keterbatasan LLM dalam menghasilkan informasi medis yang akurat dan konsisten secara faktual (**Amugongo2025Retrieval**). Tinjauan sistematis terbaru menunjukkan bahwa RAG secara signifikan mengurangi risiko halusinasi dengan membatasi respons model hanya pada dokumen klinis atau pedoman medis terpercaya yang tersedia



Gambar II.3 Rangkaian Proses Implementasi Retrieval Augmented Generation.

di basis data (**Liu2025Improving**). Mekanisme ini memastikan bahwa saran yang dihasilkan sistem memiliki landasan bukti (*evidence-grounded*) yang dapat diverifikasi demi keselamatan pasien.

Tantangan utama dalam implementasi *Medical RAG* meliputi adanya ”kebisingan pencarian” dan kompleksitas terminologi medis yang sangat bervariasi (**Liu2025Improving**). Sistem RAG medis yang efektif sering menggunakan strategi pencarian hibrida, menggabungkan pencarian kata kunci untuk istilah spesifik dan pencarian semantik untuk memahami konteks gejala (**Amugongo2025Retrieval**).

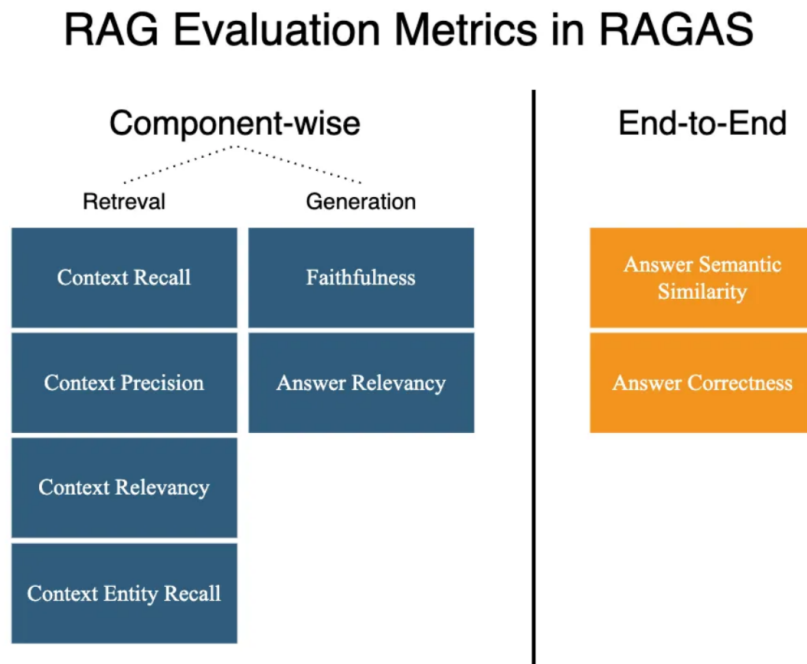
II.5.4 Retrieval Augmented Generation Assessment (RAGAS)

Evaluasi terhadap model *Large Language Model* (LLM) yang terintegrasi dalam arsitektur *Retrieval Augmented Generation* (RAG) menghadirkan tantangan tersendiri karena metrik tradisional seperti BLEU atau ROUGE tidak lagi memadai untuk mengukur koherensi semantik dan akurasi faktual (**Gao2023Retrieval**). Dalam konteks sistem prediksi risiko hipertensi, kesalahan halusinasi atau ketidaktepatan pengambilan konteks medis dapat berakibat fatal sehingga diperlukan kerangka evaluasi yang lebih ketat (**Liu2024Evaluating**).

Retrieval Augmented Generation Assessment atau RAGAS muncul sebagai kerangka kerja evaluasi standar yang dirancang untuk mengukur kinerja saluran RAG secara referensi-bebas atau *reference-free* dengan memanfaatkan LLM sebagai juri penilai (Es et al., 2023). Pendekatan RAGAS memisahkan proses evaluasi menjadi dua komponen utama yaitu evaluasi terhadap kemampuan pencarian informasi atau *retrieval* dan evaluasi terhadap kualitas teks yang dibangkitkan atau *generation* (**Chen2024Benchmarking**).

Kerangka kerja RAGAS menyediakan berbagai metrik yang dikategorikan berda-

sarkan fokus evaluasinya yang terbagi menjadi metrik berbasis komponen (*component-wise*) dan metrik ujung-ke-ujung (*end-to-end*).



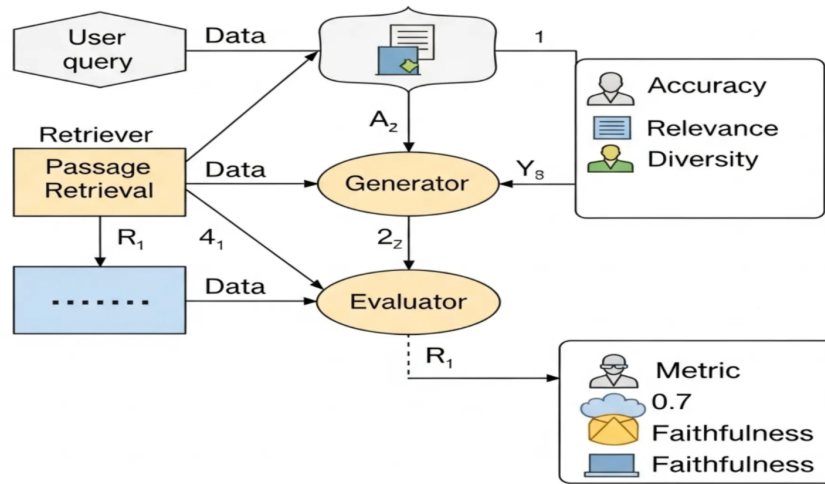
Gambar II.4 Taksonomi Metrik Evaluasi dalam *framework* RAGAS.

Berdasarkan taksonomi di atas, metrik *Faithfulness* dan *Answer Relevancy* digunakan untuk menilai kualitas generasi teks sedangkan *Context Precision* dan *Context Recall* digunakan untuk menilai kualitas pengambilan dokumen (**Es2023RAGAS**).

1. **Faithfulness:** Mengukur konsistensi faktual dari jawaban yang dihasilkan terhadap konteks yang diberikan untuk memastikan tidak ada informasi yang dibuat-buat atau halusinasi yang sangat berbahaya dalam domain kesehatan (**Min2023FactScore**).
2. **Answer Relevancy:** Menilai seberapa langsung jawaban tersebut merespons pertanyaan pengguna tanpa memperhitungkan kebenaran faktualnya (**Wang2023Semantic**).
3. **Context Precision:** Mengukur rasio informasi relevan yang berhasil diambil dibandingkan dengan total informasi yang diambil yang menunjukkan efisiensi sistem dalam menyaring *noise* data medis (**Gao2023Retrieval**).
4. **Context Recall:** Mengukur kemampuan sistem untuk mengambil seluruh informasi yang diperlukan dari basis pengetahuan untuk menjawab pertanyaan pengguna (**Liu2024Evaluating**).

Selain metrik per komponen, terdapat juga metrik *Answer Semantic Similarity* dan *Answer Correctness* yang memberikan gambaran performa sistem secara keseluruhan (Es et al., 2023). Proses kerja RAGAS dalam melakukan evaluasi melibatkan

alur data yang sistematis di mana data input diproses melalui *retriever* dan *generator* sebelum akhirnya dinilai oleh evaluator.



Gambar II.5 Alur Kerja Evaluasi Sistem RAG Menggunakan RAGAS.

Gambar II.6 memperlihatkan bahwa evaluator bekerja secara iteratif untuk memberikan skor kuantitatif pada setiap tahapan (**SaadFalcon2024ARES**). Penggunaan LLM sebagai evaluator dalam RAGAS terbukti memiliki korelasi yang tinggi dengan penilaian manusia namun dengan efisiensi waktu dan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan evaluasi manual oleh ahli medis (**Chen2024Benchmarking**). Dalam pengembangan sistem prediksi hipertensi ini, skor dari RAGAS akan menjadi indikator utama untuk validasi model sebelum sistem diuji coba secara klinis (**Huang2023Survey**). Penting untuk dicatat bahwa RAGAS juga memperkenalkan metrik *Context Entity Recall* yang sangat relevan untuk ekstraksi entitas medis seperti nama obat atau kondisi komorbiditas hipertensi (Es et al., 2023). Kehadiran metrik ini memastikan bahwa entitas spesifik yang krusial tidak hilang selama proses pengambilan konteks (**Liu2024Evaluating**). Dengan demikian implementasi RAGAS dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur tetapi juga sebagai mekanisme umpan balik untuk melakukan *fine-tuning* pada komponen *retriever* dan *prompt engineering* pada komponen *generator* (**Gao2023Retrieval**).

II.6 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai prediksi hipertensi telah mengalami evolusi signifikan dalam setengah dekade terakhir, bergerak dari metode statistik konvensional menuju pendekatan *Machine Learning* (ML) dan *Deep Learning* (DL) yang lebih kompleks. Fokus utama dari berbagai studi terkini adalah meningkatkan akurasi prediksi dini

untuk mencegah komplikasi kardiovaskular yang lebih serius (El-Salamony & El-Taweel, 2023). Namun, tren terbaru menunjukkan bahwa akurasi tinggi saja tidak lagi cukup dalam implementasi klinis; transparansi model melalui *Explainable Artificial Intelligence* (XAI) dan kemampuan interaksi natural melalui *Large Language Model* (LLM) menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kepercayaan tenaga medis dan pasien terhadap sistem (Clusmann2023Future). Sebagian besar penelitian yang dilakukan antara tahun 2019 hingga 2021 masih berfokus pada perbandingan algoritma klasifikasi standar. Sebagai contoh, penggunaan metode *ensemble learning* seperti *Random Forest* dan *Gradient Boosting* terbukti secara konsisten mengungguli model tunggal seperti *Decision Tree* atau *Logistic Regression* dalam menangani dataset kesehatan yang tidak seimbang (Kusuma2022Comparative). Meskipun performanya tinggi, model-model ini sering kali bersifat *black-box* atau sulit diinterpretasikan, yang menjadi hambatan utama dalam adopsi klinis karena dokter perlu memahami alasan di balik prediksi risiko pasien. Merespons keterbatasan tersebut, gelombang penelitian selanjutnya mulai mengintegrasikan metode XAI. Penggunaan *SHapley Additive exPlanations* (SHAP) dan *Local Interpretable Model-agnostic Explanations* (LIME) telah menjadi standar baru dalam memvisualisasikan kontribusi fitur, seperti pengaruh indeks massa tubuh (BMI) atau kadar glukosa terhadap prediksi hipertensi secara spesifik untuk setiap individu (Miao2022Risk). Integrasi ini memungkinkan sistem tidak hanya memberikan label "Beresiko" atau "Tidak Beresiko", tetapi juga memberikan wawasan klinis mengenai variabel mana yang harus diintervensi. Lebih lanjut, kemunculan arsitektur *Transformer* dan *Large Language Models* (LLM) membuka peluang baru dalam pengolahan data kesehatan yang tidak terstruktur, seperti catatan medis elektronik (EHR). Studi terbaru menunjukkan bahwa LLM memiliki potensi besar dalam merangkum riwayat pasien dan memberikan rekomendasi kesehatan yang dipersonalisasi, meskipun tantangan terkait halusinasi model dan privasi data masih menjadi perhatian utama (Thirunavukarasu2023Large). Penelitian ini bermaksud mengisi celah tersebut dengan menggabungkan kekuatan prediktif XAI dengan kemampuan naratif LLM.

Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi penelitian ini dibandingkan dengan studi terdahulu, Tabel ?? menyajikan ringkasan kritis dari empat penelitian relevan yang dipublikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel II.1 Studi Sebelumnya

No	Judul & Penulis	Metode	Hasil	Keterbatasan
1	Machine Learning for Hypertension Prediction (ElSalamony2023Machine)	Menggunakan algoritma Ensemble Learning (gabungan Decision Tree, Random Forest, dan Naïve Bayes) pada dataset klinis standar.	Model Random Forest memberikan akurasi tertinggi mencapai 98,5 persen dibandingkan algoritma tunggal lainnya dalam memprediksi status hipertensi.	Studi ini hanya berfokus pada metrik performa (akurasi) dan tidak membahas aspek interpretabilitas (XAI), sehingga sulit untuk melacak variabel penyebab utama.
2	Interpretable Machine Learning for Early Prediction of Hypertension (Miao2022Risk)	Menggabungkan model XGBoost dengan metode interpretasi SHAP (SHapley Additive exPlanations) untuk analisis faktor risiko.	Model berhasil mengidentifikasi usia, BMI, dan kadar trigliserida sebagai fitur paling berpengaruh, dengan visualisasi feature importance yang jelas.	Analisis terbatas pada data terstruktur numerik dan belum memanfaatkan data teks atau riwayat medis naratif pasien.
3	Deep Learning Approaches for Blood Pressure Prediction (Cheng2021Blood)	Menggunakan Long Short-Term Memory (LSTM) dan Recurrent Neural Networks (RNN) untuk data time-series tekanan darah.	LSTM menunjukkan performa superior dalam memprediksi fluktuasi tekanan darah jangka pendek dibandingkan model regresi tradisional.	Kompleksitas komputasi sangat tinggi dan membutuhkan data pemantauan kontinu yang sulit didapatkan dalam pemeriksaan rutin biasa.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel II.1 Studi Sebelumnya (lanjutan)

No	Judul & Penulis	Metode	Hasil	Keterbatasan
4	Large Language Models in Medicine (Thirunavukarasu2023Large) (Thirunavukarasu2023Large)	Tinjauan sistematis dan eksperimen penggunaan (Thirunavukarasu2023Large) berbasis Transformer (LLM) untuk dukungan keputusan klinis.	LLM mampu menyintesis informasi medis kompleks menjadi saran yang mudah dipahami oleh pasien dan tenaga medis.	Rentan terhadap bias data pelatihan dan "halusinasi" fakta, serta belum diintegrasikan secara penuh dengan model prediksi numerik (seperti prediksi risiko hipertensi).
5	Prediction of Personalised Hypertension Using Machine Learning in Indonesian Population (Septian2025Prediction) (Septian2025Prediction)	Mengkomparasi algoritma (termasuk LightGBM dan XGBoost) pada 9,58 juta data SA-SEHAT dengan analisis fitur menggunakan SHAP (SHapley Additive exPlanations)	Model <i>LightGBM</i> mencapai performa terbaik dengan AUC 0,78 (tanpa riwayat pasien) dan 0,85 (dengan riwayat pasien), di mana usia dan lingkaran pinggang menjadi fitur prediktor dominan.	Studi bersifat <i>cross-sectional</i> sehingga tidak dapat menyimpulkan kausalitas, serta data terbatas pada setting non-rumah sakit yang tidak mencakup variabel klinis mendalam seperti status pengobatan rinci.

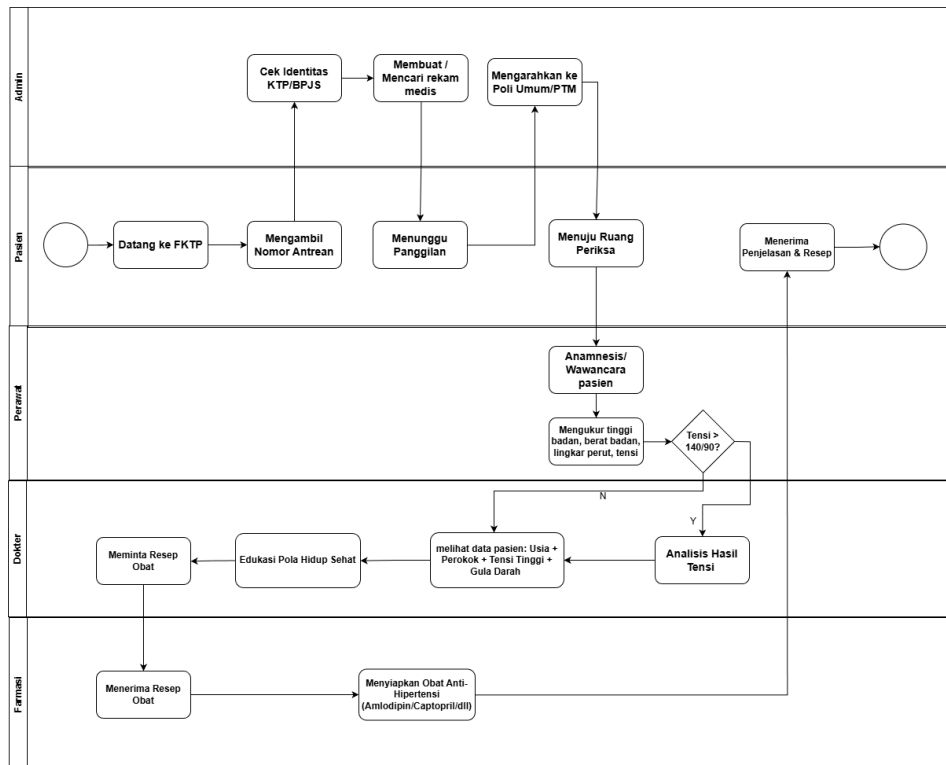
BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Saat ini, prosedur diagnosis dan prediksi risiko hipertensi di fasilitas kesehatan maupun dalam penelitian epidemiologi sebagian besar masih bergantung pada pengukuran klinis konvensional dan penilaian manual oleh tenaga medis. Pasien umumnya datang ke fasilitas kesehatan, melakukan pengukuran tekanan darah (TD) sesaat, dan dokter akan melakukan anamnesis untuk menggali riwayat kesehatan serta faktor risiko. Data ini kemudian diolah berdasarkan pedoman klinis standar untuk menentukan status kesehatan pasien sebagaimana digambarkan pada Gambar III.1. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering kali bersifat reaktif, di mana intervensi medis baru diberikan setelah pasien menunjukkan gejala klinis yang nyata atau tekanan darah yang sudah melampaui ambang batas normal secara persisten (**Mills2020Global**).

Keterbatasan waktu konsultasi dan kompleksitas interaksi antar faktor risiko sering menyebabkan penilaian risiko menjadi kurang komprehensif. Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa hipertensi sering dijuluki sebagai *silent killer*, di mana banyak pasien tidak menyadari kondisi mereka hingga terjadi komplikasi serius. Kebutuhan akan alat bantu prediksi yang lebih dini dan akurat memunculkan tren penggunaan algoritma *Machine Learning* (ML). Namun, penerapan model ML konvensional, seperti *Neural Networks* atau *Ensemble Trees*, sering kali menghadapi kendala transparansi. Model tersebut bekerja sebagai kotak hitam atau biasa disebut juga dengan *black box*, memberikan skor risiko tanpa disertai alasan medis yang jelas. Kondisi ini menciptakan keraguan di kalangan praktisi medis untuk mengadopsi hasil prediksi komputer dalam pengambilan keputusan klinis (**Amann2020Explainability**).



Gambar III.1 Alur Diagnosis Hipertensi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Dalam upaya mengatasi masalah transparansi tersebut, penelitian terkini mulai mengintegrasikan *Explainable Artificial Intelligence (XAI)*. Meskipun demikian, luaran dari *XAI* umumnya masih berupa grafik fitur atau nilai matematis (seperti *SHAP values*) yang sulit dipahami oleh pasien awam. Kesenjangan komunikasi ini menjadi tantangan baru dalam menyampaikan risiko kesehatan kepada pasien secara efektif. Di sisi lain, kemunculan *Large Language Model (LLM)* menawarkan potensi untuk menarasikan data tersebut, namun penggunaannya yang tanpa pengawasan rentan menghasilkan informasi yang tidak valid atau halusinasi medis (Singhal2023Large). Oleh karena itu, kondisi saat ini menunjukkan adanya fragmentasi antara kemampuan prediksi yang tinggi, kebutuhan akan transparansi (*explainability*), dan penyajian informasi yang akurat secara medis.

III.1.1 Kesenjangan Transparansi dan Kepercayaan Klinis (Trust Gap)

Masalah paling fundamental dalam adopsi teknologi prediksi risiko saat ini terletak pada asimetri pemahaman antara cara kerja model komputasi dan logika klinis dokter. Model *Machine Learning* yang memiliki performa akurasi tinggi sering kali memiliki struktur internal yang sangat kompleks dan tidak dapat ditafsirkan secara langsung. Hal ini menciptakan dua hambatan utama dalam implementasi klinis:

1. Skeptisisme Tenaga Medis

Dokter dan tenaga kesehatan memegang tanggung jawab etis dan hukum atas keputusan yang diambil. Mereka enggan menggunakan prediksi dari sistem yang tidak dapat menjelaskan "mengapa" seorang pasien dikategorikan berisiko tinggi, terutama jika prediksi tersebut bertentangan dengan intuisi klinis mereka. Ketidadaan kausalitas yang dapat diobservasi menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sistem pendukung keputusan berbasis AI (Linardatos2021Explainable).

2. Kebingungan Pasien terhadap Hasil Prediksi

Bagi pasien, menerima diagnosis atau prediksi risiko tanpa penjelasan yang personal dapat menimbulkan kecemasan atau justru penyangkalan. Pasien membutuhkan narasi yang menghubungkan gaya hidup mereka (misalnya, merokok atau IMT tinggi) dengan kenaikan risiko yang diprediksi, bukan sekadar angka probabilitas statistik. Tanpa penjelasan yang memadai, kepatuhan pasien terhadap saran preventif cenderung rendah.

III.1.2 Risiko Halusinasi dan Inkonsistensi Informasi Medis

Dari perspektif teknologi *generative AI* yang mulai marak digunakan, tantangannya bersifat validitas data. Meskipun *LLM* mampu menghasilkan teks yang sangat koheren dan menyerupai bahasa manusia, model ini memiliki kecenderungan inherent untuk menghasilkan fakta yang salah atau "berhalusinasi" ketika tidak memiliki konteks yang cukup. Dalam domain medis yang berisiko tinggi, hal ini menciptakan bahaya laten sebagai berikut:

1. Fabrikasi Saran Medis

Tanpa batasan basis pengetahuan yang ketat, *LLM* dapat memberikan saran kesehatan yang terlihat meyakinkan namun tidak memiliki dasar ilmiah atau bertentangan dengan pedoman medis resmi. Misalnya, model mungkin menyarankan dosis obat atau interpretasi gejala yang salah (Li2023ChatGPT). Hal ini sangat berbahaya jika dijadikan rujukan oleh pengguna awam tanpa verifikasi.

2. Inkonsistensi Narasi

Penjelasan yang dihasilkan oleh model bahasa standar dapat bervariasi secara signifikan meskipun diberikan input data yang sama pada waktu yang berbeda. Ketidakkonsistenan ini mengurangi reliabilitas sistem sebagai alat edukasi pasien yang terstandarisasi. Tidak adanya mekanisme validasi silang (*cross-validation*) dengan dokumen medis terpercaya membuat luaran model sulit dipertanggungjawabkan (Zhang2023Survey).

III.1.3 Tantangan Kompleksitas Data Multidimensi

Pada konteks teknis pengolahan data, masalah diperparah dengan sifat data kesehatan yang heterogen dan non-linier. Faktor risiko hipertensi melibatkan interaksi yang rumit antara demografi, tanda vital, dan riwayat gaya hidup yang tidak selalu dapat dimodelkan dengan regresi linier sederhana.

1. Interaksi Variabel yang Tersembunyi

Metode statistik tradisional sering gagal menangkap hubungan non-linier yang kompleks, misalnya bagaimana dampak indeks massa tubuh (IMT) terhadap tekanan darah mungkin berbeda secara drastis tergantung pada usia dan tingkat aktivitas fisik seseorang. Kegagalan menangkap nuansa ini menyebabkan prediksi menjadi kurang akurat untuk individu dengan profil risiko yang unik (Elshaw2019Interpretability).

2. Keterbatasan Personalisasi

Sistem informasi kesehatan yang ada saat ini umumnya bersifat "satu ukuran untuk semua" (*one-size-fits-all*). Belum tersedia mekanisme yang secara otomatis mengadaptasi penjelasan risiko berdasarkan profil spesifik pasien secara *real-time* yang didukung oleh bukti literatur medis terkini.

III.1.4 Identifikasi Kesenjangan (Gap Analysis)

Berdasarkan analisis kondisi saat ini, dilakukan pemetaan kesenjangan antara kondisi *As-Is* (sistem konvensional/*black box*) dengan kondisi ideal *To-Be* (sistem yang diusulkan) yang dirangkum dalam ?? di bawah ini.

Analisis kesenjangan pada Tabel ?? menggarisbawahi bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya sekadar meningkatkan akurasi angka prediksi, tetapi juga membangun jembatan komunikasi antara logika mesin dan pemahaman manusia. Secara kumulatif, kesenjangan ini menegaskan urgensi pengembangan sistem terintegrasi yang menggabungkan kekuatan prediksi *Machine Learning*, transparansi XAI, dan kemampuan naratif LLM yang diamankan oleh RAG. Untuk mewujudkan solusi

Tabel III.1 Identifikasi Kesenjangan (Gap Analysis)

Domain Masalah	Kondisi Saat Ini (As-Is)	Kesenjangan (Gap)	Kondisi Ideal (To-Be)
Transparansi & Kepercayaan	Model prediksi bekerja sebagai <i>black box</i> ; pengguna hanya menerima skor risiko tanpa alasan penjelasan.	Tidak adanya mekanisme untuk menelusuri alasan di balik prediksi dominan variabel.	Sistem menyediakan fitur visualisasi (XAI) yang menjelaskan variabel dominan penyebab risiko.
Validitas Informasi	Penjelasan risiko jika menggunakan LLM biasa masih rentan terhadap halusinasi dan tidak memiliki referensi yang jelas.	Risiko kesalahan informasi medis yang membahayakan keselamatan pasien.	Narasi penjelasan divalidasi oleh arsitektur RAG yang merujuk pada pedoman medis resmi (Kemenkes/WHO).
Akurasi & Personalisasi	Analisis risiko bersifat reaktif dan generalis; sering mengabaikan interaksi non-linier antar variabel.	Rendahnya sensitivitas terhadap profil risiko individu dan kurangnya personalisasi.	Model ML mampu menangkap pola kompleks dan menyajikan narasi personal yang mudah dipahami awam.

tersebut, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan temuan ini ke dalam analisis kebutuhan sistem yang terukur.

III.2 Analisis Kebutuhan

Dalam perancangan sistem pendukung keputusan klinis yang menggabungkan kecerdasan buatan dan interpretasi bahasa alami ini, diperlukan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna serta spesifikasi teknis yang ketat. Mengingat domain kesehatan merupakan area yang sensitif terhadap keselamatan (*safety-critical*), analisis kebutuhan tidak hanya berfokus pada akurasi komputasi, tetapi juga pada aspek kepercayaan, transparansi, dan validitas informasi yang disampaikan kepada pengguna (**Amann2020Explainability**). Tahapan ini bertujuan menerjemahkan kesenjangan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya menjadi spesifikasi fungsional dan non-fungsional yang terukur.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Berdasarkan analisis konteks, pengguna potensial dari sistem ini dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu masyarakat umum (pasien) sebagai penerima informasi kesehatan, dan tenaga medis profesional yang membutuhkan *opini kedua* (*second opinion*). Masalah spesifik yang dihadapi oleh masing-masing kelompok

pengguna adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Umum/Pasien

Tantangan utama yang dihadapi pasien adalah ketidakmampuan untuk memahami terminologi medis yang kompleks dan angka probabilitas statistik yang dihasilkan oleh alat kesehatan konvensional. Pasien sering kali menerima hasil diagnosis atau prediksi risiko tanpa penjelasan kausalitas yang memadai mengenai faktor gaya hidup apa yang memicu risiko tersebut (Tjoa2021Survey). Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi kesehatan yang terpersonalisasi membuat pasien kesulitan menentukan langkah mitigasi mandiri yang tepat tanpa harus berkonsultasi panjang dengan dokter.

2. Tenaga Medis Profesional

Dokter dan tenaga kesehatan menghadapi kendala dalam mengadopsi teknologi *Machine Learning* karena sifat "black box" dari algoritma tersebut. Tanpa adanya transparansi mengenai bagaimana model mengambil keputusan, tenaga medis sulit untuk memvalidasi apakah prediksi tersebut didasarkan pada logika medis yang benar atau hanya korelasi data yang bias (Linardatos2021Explainable). Hal ini mengakibatkan keraguan dalam menggunakan hasil prediksi AI sebagai dasar pengambilan keputusan klinis, serta menambah beban kognitif dokter untuk menjelaskan risiko kepada pasien secara manual.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dirumuskan sistem yang tidak hanya mampu memprediksi risiko hipertensi dengan akurasi tinggi, tetapi juga mampu menjelaskan alasan di balik prediksi tersebut menggunakan bahasa alami yang merujuk pada pedoman medis standar.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan serangkaian fitur dan perilaku spesifik yang harus dimiliki oleh sistem untuk menjawab permasalahan pengguna di atas. Berikut merupakan kebutuhan fungsional dari sistem prediksi hipertensi berbasis XAI dan LLM.

Dengan spesifikasi pada Tabel ??, penulis merancang *alur kerja* di mana sistem tidak hanya berhenti pada *output* klasifikasi biner (Sehat/Berisiko), tetapi melanjutkannya ke tahap interpretasi. Sistem diharapkan dapat melakukan *preprocessing* data otomatis, menjalankan *inferensi model*, menghitung *feature importance*, dan akhirnya menyusun paragraf penjelasan yang koheren. fitur FR04 dan FR05 secara khusus ditujukan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antara data numerik dan bahasa manusia.

Tabel III.2 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR01	Pemrosesan Data Klinis Tabular <i>Tabular</i>	Sistem mampu menerima dan memproses <i>input</i> data pengguna yang terdiri dari variabel demografis, pengukuran fisik, tanda vital, dan riwayat kesehatan dalam format tabular terstruktur sesuai standar <i>data-set</i> kesehatan.
FR02	Prediksi Risiko Probabilistik	Sistem mampu mengklasifikasikan status risiko hipertensi dengan akurasi optimal dan menghasilkan skor probabilitas risiko yang presisi bagi setiap individu .
FR03	Pembangkitan Penjelasan Lokal (XAI)	Sistem mampu menganalisis dan memvisualisasikan kontribusi masing-masing variabel terhadap hasil prediksi spesifik pengguna.
FR04	Narasi Penjelasan Hasil Prediksi	Sistem mampu menerjemahkan hasil analisis kontribusi dari variabel menjadi narasi teks bahasa Indonesia yang mudah dipahami.
FR05	Validasi Referensi Penjelasan	Sistem mampu memastikan informasi dari narasi penjelasan hanya dari basis pengetahuan pedoman medis yang telah diverifikasi.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan non-fungsional menetapkan batasan kualitas dan karakteristik operasional yang harus dipenuhi agar sistem dapat diandalkan dalam skenario penggunaan nyata. Dalam konteks informatika medis, aspek faktualitas dan akurasi menjadi prioritas di atas kecepatan semata.

Dengan memenuhi kebutuhan nonfungsional pada Tabel ?? di atas, sistem yang dikembangkan diharapkan tidak hanya cerdas secara komputasi, tetapi juga aman dan etis untuk digunakan sebagai alat pendukung keputusan. Pemenuhan standar NFR02 khususnya menjadi krusial untuk membedakan sistem ini dengan *chatbot* kesehatan generik yang rentan terhadap halusinasi medis.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

Dalam merancang sistem informasi kesehatan yang kompleks seperti prediksi risiko hipertensi, diperlukan analisis yang tajam terhadap akar permasalahan klinis dan potensi teknologi yang tersedia. Tahapan ini krusial untuk memastikan bahwa arsitektur sistem yang diusulkan bukan hanya canggih secara teknis, tetapi juga menjawab kebutuhan praktis di lapangan. Subbab ini menyajikan pemetaan masalah dan peluang secara sistematis, serta membandingkan berbagai alternatif pendekatan tek-

Tabel III.3 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kebutuhan Non-Fungsional	Deskripsi
NFR01	Pengujian Hasil Prediksi (<i>Recall</i>)	Model prediksi harus memprioritaskan kemampuan untuk meminimalkan <i>False Negative</i> .
NFR02	<i>Recall</i>	Model prediksi harus mencapai target metrik Recall lebih dari 70% pada data uji.
NFR03	Faktualitas Narasi	Narasi yang dihasilkan oleh LLM harus memiliki tingkat faktualitas yang tinggi terhadap dokumen sumber RAG, memastikan tidak ada saran medis yang difabrikasi di luar pedoman yang disediakan.
NFR04	Interpretabilitas Hasil Prediksi	Prototipe antarmuka harus mampu menyajikan grafik plot dari SHAP yang dapat dibaca untuk membantu dokter memindai faktor risiko dominan dengan cepat.
NFR05	Efisiensi Sistem	Waktu tunggu total dari input data hingga munculnya hasil prediksi dan narasi penjelasan tidak boleh melebihi 20 detik agar menjaga pengalaman pengguna yang responsif pada platform sistem.

nologi untuk menjustifikasi solusi hibrida yang dipilih dalam penelitian tugas akhir ini.

III.3.1 Alternatif Solusi

Permasalahan multidimensi yang muncul dalam lingkup diagnosis dan prediksi hipertensi perlu dipetakan secara granular agar penulis dapat merumuskan intervensi teknologi yang presisi. Berdasarkan hasil tinjauan literatur dan observasi kondisi saat ini, dijabarkan pemetaan masalah utama beserta dampak signifikannya pada Tabel ??.

Uraian permasalahan di atas menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan sistem yang tidak hanya akurat, tetapi juga transparan dan aman. Di sisi lain, perkembangan teknologi terkini membuka peluang besar untuk mengatasi hambatan tersebut. Pemetaan peluang yang menjadi dasar teknis pengembangan solusi dijabarkan pada Tabel ??.

Berdasarkan pemetaan masalah dan peluang tersebut, penulis mengevaluasi berbagai pendekatan arsitektur teknis yang mungkin diadopsi. Perbandingan komparatif dari setiap alternatif solusi disajikan dalam Tabel ??.

Tabel ?? di atas menunjukkan bahwa setiap pendekatan memiliki *trade-off* tersendiri. Pemilihan solusi harus memprioritaskan keselamatan pasien dan kegunaan klinis

Tabel III.4 Pemetaan Masalah dan Dampak

ID	Nama Masalah	Deskripsi Masalah	Dampak
M01	Fenomena <i>Black Box</i> pada Model Prediksi	Model Machine Learning konvensional menghasilkan skor risiko tanpa menyertakan alasan medis yang mendasarinya.	Terjadi defisit kepercayaan (<i>trust deficit</i>) dari tenaga medis untuk menggunakan hasil prediksi dalam pengambilan keputusan klinis, serta kesulitan dalam memvalidasi logika model.
M02	Inkomprehensibilitas bagi Pasien Awam	Saran sistem prediksi berupa angka probabilitas atau grafik statistik sulit dipahami oleh pasien tanpa latar belakang medis.	Pasien gagal memahami urgensi kondisi kesehatan mereka yang berpotensi menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap saran medis atau perubahan gaya hidup yang disarankan.
M03	Halusinasi Risiko pada Generative AI	Penggunaan model bahasa (LLM) standar untuk konsultasi kesehatan rentan menghasilkan fakta medis yang salah atau fabrikasi data.	Menimbulkan risiko keselamatan pasien yang fatal jika saran yang tidak valid diikuti, serta melanggar prinsip etika medis (<i>non-maleficence</i> /tidak membahayakan).
M04	Kompleksitas Hubungan Non-Linier	Metode statistik tradisional sering gagal menangkap interaksi kompleks antar variabel risiko.	Akurasi prediksi menjadi suboptimal untuk individu dengan profil risiko yang unik, menyebabkan tingginya angka <i>False Negative</i> (pasien berisiko yang tidak terdeteksi).

di atas kemudahan pengembangan semata. Penentuan solusi final akan dikalkulasi secara objektif pada subbab selanjutnya.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Dalam menentukan pendekatan teknis yang paling optimal untuk sistem prediksi risiko hipertensi ini, penulis melakukan evaluasi kuantitatif menggunakan metode *Weighted Scoring Matrix* (WSM). WSM adalah teknik pengambilan keputusan yang memberikan bobot prioritas pada kriteria tertentu untuk membandingkan alternatif solusi secara objektif (**Ouchra2021Comparative**). Metode ini dipilih karena fleksibilitasnya dalam mengakomodasi kriteria teknis (seperti akurasi) dan kriteria kualitatif (seperti kepercayaan pengguna) dalam satu kerangka evaluasi.

Parameter penilaian didasarkan pada kebutuhan nonfungsional sistem medis yang kritis. Setiap alternatif solusi diberi nilai skala 1 hingga 5, di mana nilai 1 merepresentasikan performa sangat buruk dan nilai 5 merepresentasikan performa sangat baik. Adapun perhitungan skor akhir yang diperoleh dari perkalian nilai dengan

Tabel III.5 Pemetaan Peluang

ID	Pemetaan Masalah	Nama Peluang	Deskripsi Peluang
P01	M01, M04	Integrasi Metode Model-Agnostic	Pemanfaatan metode XAI (seperti SHAP/LIME) memungkinkan pembukaan "kotak hitam" model ML apa pun untuk mendapatkan nilai kontribusi fitur yang presisi tanpa mengorbankan akurasi prediksi.
P02	M02	Pemanfaatan Large Language Model (LLM)	Kemampuan <i>natural language generation</i> (NLG) dari LLM dapat dimanfaatkan untuk menerjemahkan data matematis kompleks menjadi narasi personal yang humanis dan mudah dimengerti pasien.
P03	M03	Arsitektur Retrieval-Augmented Generation (RAG)	Penerapan mekanisme RAG memungkinkan sistem untuk membatasi jawaban LLM hanya berdasarkan dokumen pedoman klinis terverifikasi, sehingga memitigasi risiko halusinasi secara signifikan.
P04	M01, M03, M04	Ketersediaan Dataset Kesehatan Terstruktur	Tersedianya data sekunder publik (seperti IFLS atau NHANES) memungkinkan pelatihan model ML yang <i>robust</i> sebagai fondasi sistem prediksi yang objektif.

bobot prioritas dijabarkan pada Tabel ??.

Tabel III.7 Pemilihan Solusi dengan Weighted Scoring Model

Parameter	Bobot	Rule-Based System	Pure ML (Black Box)	LLM Chatbot (Direct)	Hybrid System (ML+XAI+RAG)
Keamanan Medis	0,25	5	5	2	5
Interpretabilitas (<i>Explainability</i>)	0.25	5	1	3	5
Akurasi Prediksi	0,20	4	5	1	5
Kualitas Narasi & Personalisasi	0.15	1	1	5	4
Skalabilitas	0,15	2	5	3	4
Total Skor	1,00	3,75	3,40	2,60	4,70

Berdasarkan perhitungan skor total pada Tabel ??, solusi yang akan diadopsi da-

Tabel III.6 Alternatif Solusi

No	Solusi	Kelebihan	Kekurangan
1.	Sistem Pakar Berbasis Aturan (<i>Rule-Based System</i>)	Sangat transparan dan mudah diaudit karena logika diprogram secara eksplisit.	Sangat kaku (<i>rigid</i>), tidak mampu menangkap pola non-linier yang kompleks, dan sulit diperbarui seiring bertambahnya data baru.
2.	Pure Machine Learning (<i>Black Box Model</i>)	Mampu mencapai akurasi prediksi yang sangat tinggi pada dataset besar dan menangkap pola rumit.	Tidak memiliki interpretabilitas keputusan (alasan tidak diketahui), sehingga sulit diterima dalam praktik klinis yang mengutamakan <i>evidence-based medicine</i> .
3.	Chatbot LLM Langsung (<i>Direct Prompting</i>)	Interaksi sangat natural dan mampu memberikan penjelasan panjang lebar.	Rentan halusinasi medis (fakta yang salah), tidak deterministik, dan sulit memproses data tabular numerik secara presisi untuk prediksi risiko kuantitatif.
4.	Hybrid System (ML + XAI + RAG LLM)	Menyeimbangkan akurasi tinggi, transparansi alasan prediksi, dan penyajian informasi yang aman serta valid secara medis.	Arsitektur sistem paling kompleks dan memerlukan integrasi berbagai komponen (model pipeline, vector database, LLM API).

lam penelitian tugas akhir ini adalah Hybrid System (ML + XAI + RAG LLM) dengan perolehan skor akhir tertinggi yaitu 4.70. Pendekatan ini terbukti merupakan satu-satunya arsitektur yang mampu memenuhi tiga persyaratan penting sistem pendukung keputusan klinis, yaitu akurasi tinggi melalui ML, transparansi melalui XAI, dan komunikasi yang aman melalui RAG. Keputusan ini menjadi landasan bagi perancangan sistem yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

IV.1 Model Konseptual Solusi yang Diusulkan

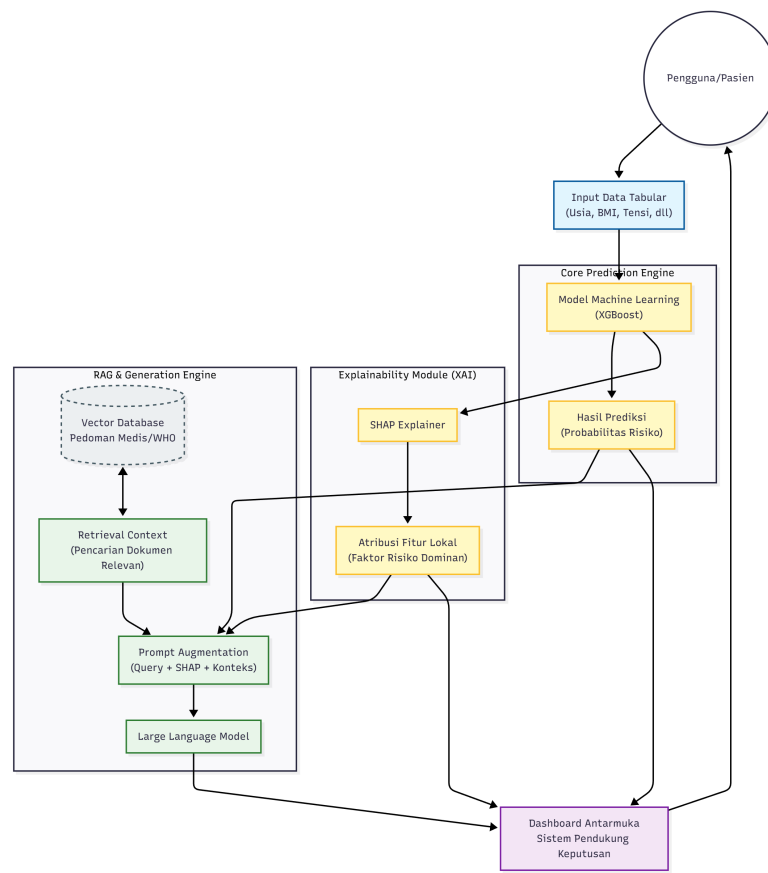
Berdasarkan analisis masalah dan pemilihan solusi pada bab sebelumnya, penelitian ini mengusulkan arsitektur sistem hibrida yang mengintegrasikan *Machine Learning* (ML), *Explainable Artificial Intelligence* (XAI), dan *Large Language Model* (LLM) berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).

Gambar ?? mengilustrasikan desain konsep solusi (*proposed system*) yang dirancang untuk mengubah data klinis pasien menjadi prediksi risiko yang akurat, transparan, dan mudah dipahami.

IV.1.1 Penjelasan Alur Kerja Sistem

Sistem yang diusulkan bekerja dalam alur sekuensial otomatis sebagai berikut:

1. Pengguna memasukkan parameter kesehatan (seperti usia, tekanan darah, IMT, dan riwayat keluarga) ke dalam sistem.
2. Model ML (XGBoost) memproses data tersebut untuk menghasilkan skor probabilitas risiko hipertensi (misalnya: 56% Berisiko).
3. Secara paralel, modul XAI menggunakan metode SHAP untuk membedah *black box* model ML. Modul ini mengidentifikasi variabel mana yang paling berkontribusi terhadap skor risiko tersebut, misalnya tinggi konsumsi garam dan IMT, yang menjadi kontributor utama.
4. Sistem mengambil hasil atribusi fitur dari SHAP. Lalu setelahnya, sistem melakukan pencarian (*retrieval*) pada basis data vektor yang berisi pedoman medis yang relevan dengan faktor risiko yang ditemukan, seperti pedoman dari Kemenkes atau WHO. LLM akan menggabungkan hasil prediksi, alasan dari SHAP, dan referensi medis untuk menyusun narasi penjelasan yang personal dan valid.



Gambar IV.1 Desain Konsep Solusi Sistem

5. Pengguna menerima tiga luaran terintegrasi: Status Risiko (ML), Grafik Faktor Penyebab (XAI), dan Penjelasan Naratif serta Saran Medis (RAG-LLM).

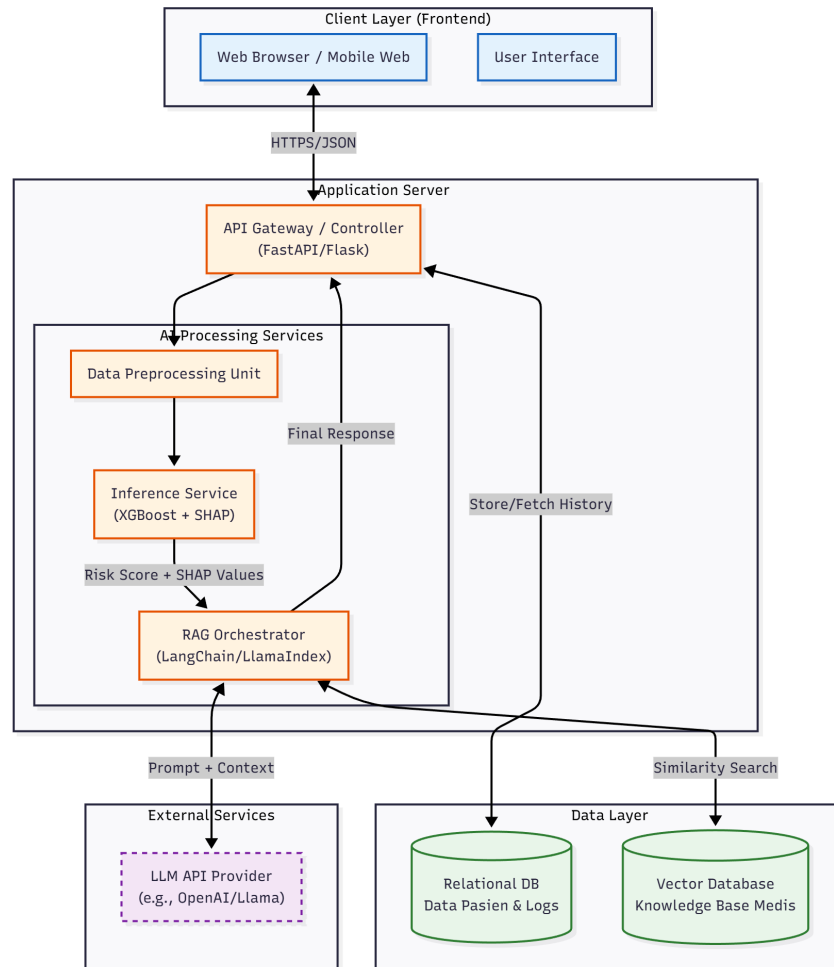
IV.1.2 Arsitektur Sistem

Setelah merancang alur kerja operasional sistem yang baru, langkah krusial berikutnya adalah menerjemahkan kebutuhan fungsional tersebut ke dalam spesifikasi teknis yang konkret. Diagram arsitektur sistem diperlukan untuk memetakan bagaimana komponen perangkat lunak, aliran data, dan infrastruktur saling berinteraksi guna menjalankan logika prediksi secara stabil, aman, dan skalabel.

Gambar ?? berikut mengilustrasikan arsitektur teknis sistem yang dirancang dengan pendekatan berbasis layanan (*service-based architecture*).

Berdasarkan Gambar ?? di atas, sistem terbagi menjadi empat lapisan utama dengan fungsi spesifik sebagai berikut:

- Client Layer (Frontend)



Gambar IV.2 Arsitektur Teknis Sistem

Lapisan ini merupakan titik interaksi pengguna, baik melalui peramban web desktop maupun perangkat seluler. Lapisan ini bertugas menangkap input data klinis pasien dan memvisualisasikan hasil prediksi berupa grafik risiko dan narasi penjelasan yang dikirimkan oleh server melalui protokol HTTPS/JSON yang aman.

- **Application Layer**

Lapisan ini berfungsi sebagai otak pemrosesan sistem. Lapisan ini terdiri dari API Gateway yang mengatur lalu lintas data, serta unit AI Processing Services yang menjalankan tiga fungsi sekuensial:

1. *Data Preprocessing* untuk membersihkan input.
2. *Inference Service* yang menjalankan model XGBoost dan SHAP untuk menghitung skor risiko.
3. *RAG Orchestrator* yang meramu *prompt* untuk model bahasa.

- **Data Layer**

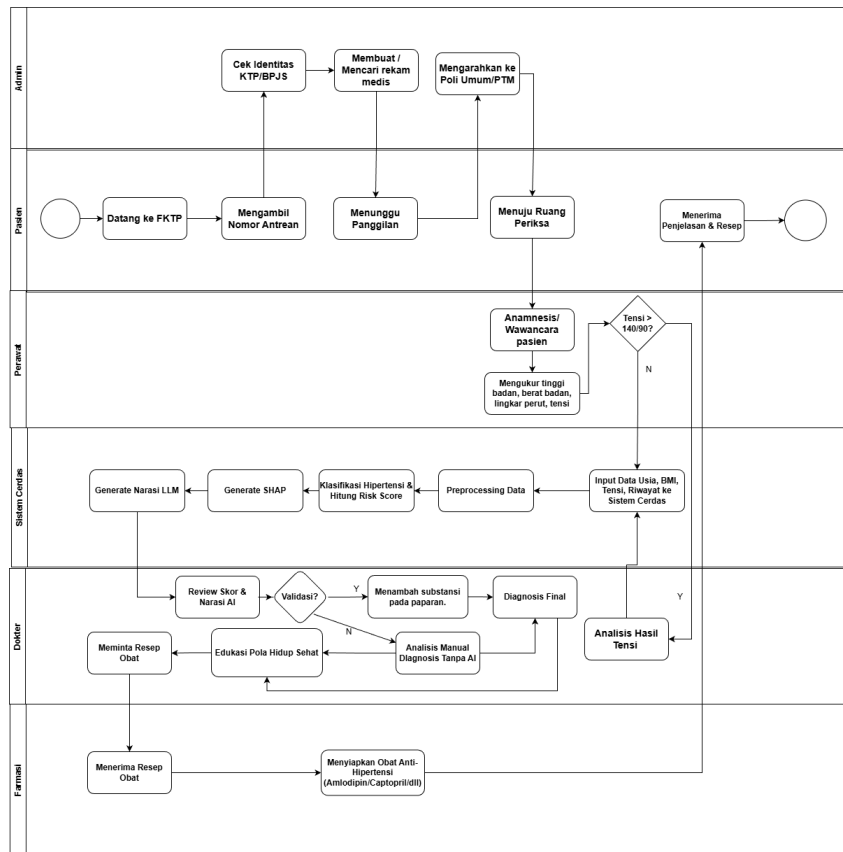
Lapisan ini bertanggung jawab atas persistensi data dengan menggunakan dua jenis basis data. *Relational Database* digunakan untuk menyimpan data terstruktur pasien dan log riwayat prediksi, sedangkan *vector database* digunakan khusus untuk menyimpan *embedding* dokumen pedoman medis yang memungkinkan pencarian konteks semantik (*similarity search*) yang cepat.

- External Services

Sistem terhubung dengan penyedia layanan *Large Language Model* (LLM) pihak ketiga seperti OpenAI atau model *open-source* terhosting lainnya. Komponen ini menerima *prompt* yang telah diperkaya dengan konteks medis dari sistem internal untuk menghasilkan narasi penjelasan yang natural, namun tetap tervalidasi.

IV.2 Perbandingan dengan Sistem Saat Ini

Desain konsep solusi di atas menawarkan perubahan paradigma dari pendekatan konvensional yang digambarkan pada Bab III menjadi pendekatan berbasis kecerdasan buatan yang terintegrasi. Perbandingan komparatif antara kondisi saat ini (*As-Is*) dan solusi yang diusulkan (*To-Be*) dirangkum dalam Gambar ??.



Gambar IV.3 Alur Diagnosis Hipertensi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (To-Be)

Secara visual, jika dibandingkan dengan kondisi awal, desain usulan menggambarkan adanya otomatisasi dalam proses penalaran klinis. Pada tahap ini, dokter tidak lagi melakukan observasi data pasien secara manual, melainkan memasukkan data tersebut ke dalam sistem yang berfungsi sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, penekanan utama tetap berada pada peran dokter sebagai pengambil keputusan akhir. Informasi maupun rekomendasi yang diberikan sistem harus dipahami, ditafsirkan, dan dievaluasi kembali oleh dokter untuk memperoleh wawasan klinis yang komprehensif. Dengan demikian, sistem ini dirancang bukan untuk menggantikan fungsi dokter dalam menentukan keputusan medis, tetapi untuk mengurangi beban kognitif dalam proses analisis data sehingga dokter dapat membuat keputusan yang lebih tepat, efisien, dan berbasis informasi.

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

V.1 Implementasi

Bagian ini meliputi kakas dan lingkungan implementasi, implementasi dataset, *machine learning*, XAI, dan implementasi model ke aplikasi.

V.1.1 Kakas dan Lingkungan Implementasi

Implementasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai perangkat lunak pendukung yang berperan dalam pemrosesan data, pengembangan model *Machine Learning*, integrasi XAI, serta penyusunan narasi klinis dengan pendekatan *Retrieval Augmented Generation*. Kakas yang digunakan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berikut:

1. **Python**: Digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam seluruh tahapan pengembangan model yang meliputi pemrosesan data, pelatihan model prediksi, integrasi XAI, serta komponen *backend* pada prototipe aplikasi.
2. **NumPy**: Digunakan untuk operasi komputasi numerik dan manipulasi struktur *array*.
3. **Pandas**: Digunakan untuk eksplorasi data tabular, pembersihan data, transformasi variabel, serta penyusunan dataset pelatihan dan pengujian.
4. **Matplotlib dan Seaborn**: Digunakan untuk menampilkan grafik terkait distribusi variabel, korelasi fitur klinis, dan visualisasi metrik evaluasi model.
5. **Scikit-learn**: Digunakan untuk *preprocessing* data, pembagian dataset, penghitungan metrik evaluasi, serta *baseline model*.
6. **XGBoost**: Digunakan sebagai algoritma utama klasifikasi risiko hipertensi yang sebelumnya telah dipilih berdasarkan evaluasi performa pada dataset tabular dengan variabel risiko multidimensional.
7. **SHAP**: Diterapkan untuk memberikan interpretasi luaran model baik dalam skala lokal maupun global. Metode ini mampu mengukur kontribusi setiap

fitur secara matematis dengan prinsip keadilan dan konsistensi. Oleh karena itu, instrumen ini menjadi krusial dalam mengevaluasi keandalan model serta menjamin transparansi, khususnya pada sistem estimasi risiko medis yang sensitif seperti hipertensi.

8. **LangChain:** Digunakan sebagai kerangka integrasi untuk pipeline *Retrieval Augmented Generation* meliputi komponen *retriever*, pemanggilan model, pemrosesan konteks, dan orkestrasi *prompt*.
9. **OpenAI API:** Digunakan untuk menghasilkan narasi klinis berbasis konteks serta mendukung proses evaluasi faktualitas melalui *prompt engineering*.

Lingkungan implementasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak berikut:

1. **Perangkat Keras**

- (a) Laptop: Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6
- (b) Processor (CPU): AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics
- (c) Memori (RAM): 16 GB
- (d) Penyimpanan: SSD 954 GB

2. **Perangkat Lunak**

- (a) Sistem operasi: Windows 11
- (b) Editor dan IDE: Visual Studio Code dan Jupyter Notebook

V.1.2 Jadwal Implementasi

Jadwal pelaksanaan penelitian dirinci dalam bentuk tabel kegiatan. Estimasi waktu relatif untuk setiap tahapan pekerjaan adalah sebagai berikut. Berikut adalah penjelasan detail dari jadwal penelitian dan pengembangan proyek. Tabel ini merinci setiap tahapan penelitian dan proyek, aktivitas utama, dan durasinya, sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Tabel V.1 Tabel Detail Jadwal Proyek

Kode	Kegiatan	Output	Durasi	PIC
BU-01	Finalisasi ruang lingkup & kebutuhan pengguna	Dokumen kebutuhan	2 bulan	Peneliti
BU-02	Studi literatur lanjutan AI-/XAI/RAG medis	Bab II lengkap	2 bulan	Peneliti
DU-01	Akuisisi & <i>pre-assessment</i> dataset	Dataset siap analisis	3 bulan	Peneliti
DP-01	Data cleaning & <i>preprocessing</i>	Dataset siap model	3 bulan	Peneliti
DP-02	Feature engineering + balancing	Dataset final model	3 bulan	Peneliti
ML-01	Model training XGBoost + <i>fine-tuning</i>	Model 70% akurasi (target)	2 bulan	Peneliti
XAI-01	SHAP attribution analysis	Visualisasi kontribusi fitur	2 bulan	Peneliti
RAG-01	VectorDB + indexing pedoman medis	Knowledge base terstruktur	2 bulan	Peneliti
RAG-02	Integrasi LLM + narasi klinis	Penjelasan dapat dimengerti	2 bulan	Peneliti
EV-01	Evaluasi ML (Accuracy, Precision, F1)	Laporan performa model	2 bulan	Peneliti
EV-02	Evaluasi RAG (RAGAS: Faithfulness dll.)	Laporan evaluasi narasi	2 bulan	Peneliti
DEP-01	Pengembangan web prototype	Sistem CDSS berbasis web	3 bulan	Peneliti
DEP-02	User testing (dokter/tenaga medis)	Feedback usability & klinis	2 bulan	Peneliti
DOC-01	Penyusunan laporan TA & publikasi	Draft TA lengkap	10 bulan	Peneliti

V.2 Desain pengujian dan evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja model serta meninjau rasionalitas keputusan yang dihasilkan dengan melibatkan ahli di bidangnya. Tujuan dari proses ini adalah memastikan bahwa model tidak hanya mampu memprediksi risiko hipertensi secara akurat, tetapi juga menghasilkan penalaran yang logis, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam praktik medis.

V.2.1 Evaluasi Kinerja Model

Pengujian kinerja model direncanakan menggunakan himpunan data uji terpisah untuk memvalidasi kemampuan generalisasi model dalam mengklasifikasikan risiko hipertensi. Sesuai dengan batasan masalah yang telah ditetapkan, evaluasi kuantitatif akan berfokus pada metrik *Receiver Operating Characteristic Area Under Curve* atau ROC-AUC dan *Precision-Recall Area Under Curve* atau PR-AUC sebagai indikator utama keberhasilan.

Penggunaan ROC-AUC dipilih karena metrik ini mampu mengukur kinerja pemisahan kelas oleh model di berbagai ambang batas klasifikasi secara komprehensif. Mengingat keluaran model berupa probabilitas risiko dan bukan sekadar label biner, ROC-AUC menjadi instrumen vital untuk melihat seberapa konsisten model memberikan skor risiko yang lebih tinggi pada pasien hipertensi dibandingkan pasien sehat.

Selain itu, rencana evaluasi akan memberikan bobot prioritas pada nilai *Sensitivity* atau *Recall*. Hal ini didasarkan pada karakteristik hipertensi sebagai *the silent killer* yang sering tidak bergejala. Dalam konteks penapis kesehatan, kegagalan mendeteksi pasien berisiko atau *False Negative* memiliki konsekuensi keselamatan yang jauh lebih fatal dibandingkan kesalahan deteksi pada orang sehat. Oleh karena itu, skenario pengujian akan dirancang untuk memastikan model mencapai target *Recall* yang optimal, sebagaimana ditargetkan dalam kebutuhan nonfungsional sistem.

Metrik pendukung seperti *Specificity* dan F1-Score juga akan dilibatkan untuk memantau keseimbangan model, terutama dalam menghadapi potensi ketidakseimbangan kelas pada dataset. *Specificity* diperlukan untuk menjaga kepercayaan pengguna dengan tidak terlalu sering memberikan peringatan palsu, sedangkan F1-Score akan menjadi acuan harmonisasi antara ketepatan dan daya cakup prediksi. Kinerja model nantinya akan dibandingkan dengan ambang batas dasar atau *baseline* dari penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan memiliki nilai kompetitif secara ilmiah.

V.2.2 Rencana Evaluasi Rasionalitas Model

Evaluasi rasionalitas dirancang untuk memverifikasi validitas logika medis yang dipelajari oleh algoritma *Machine Learning*. Tahapan ini tidak hanya melihat hasil akhir prediksi, tetapi menelusuri alur pengambilan keputusan menggunakan metode *Explainable Artificial Intelligence* atau XAI, khususnya *Shapley Additive exPlanation*.

tions atau SHAP.

Mekanisme validasi akan dilaksanakan melalui konsultasi dengan tenaga ahli medis atau dokter. Dalam proses ini, sejumlah sampel kasus uji akan disajikan bersamaan dengan visualisasi nilai SHAP yang menunjukkan fitur-fitur dominan yang memengaruhi skor risiko. Tenaga ahli kemudian akan diminta menilai kesesuaian antara fitur yang dianggap penting oleh model dengan pedoman klinis standar, seperti panduan dari Kementerian Kesehatan atau organisasi hipertensi internasional.

Sebagai indikator keberhasilan evaluasi ini, model diharapkan mampu menunjukkan pola kausalitas yang benar. Misalnya, peningkatan variabel usia, indeks massa tubuh, atau riwayat tekanan darah sistolik harus berkontribusi positif terhadap kenaikan skor risiko hipertensi. Sebaliknya, model harus dapat mengenali faktor protektif atau variabel yang menurunkan risiko. Jika interpretasi model dinilai selaras dengan pengetahuan medis dan bebas dari korelasi semu yang menyesatkan, maka model akan dinyatakan lolos uji rasionalitas dan layak diintegrasikan dengan komponen *Large Language Model* untuk tahap pembangkitan narasi.

V.2.3 Evaluasi RAG

Sistem yang diusulkan mengevaluasi kinerja arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) menggunakan kerangka kerja evaluasi standar yaitu *Retrieval Augmented Generation Assessment* (RAGAS). Pendekatan ini dipilih karena metrik tradisional dianggap tidak memadai untuk mengukur koherensi semantik dan akurasi faktual yang dihasilkan oleh *Large Language Model* (LLM) dalam konteks RAG. RAGAS beroperasi secara *reference-free* dengan memanfaatkan LLM itu sendiri sebagai juri penilai, yang terbukti memiliki korelasi tinggi dengan penilaian manusia. Evaluasi ini memisahkan proses penilaian menjadi dua komponen utama, yaitu metrik kualitas generasi teks (*generation*) dan metrik kualitas pengambilan konteks (*retrieval*).

Berikut adalah penjelasan mengenai metrik-metrik kunci dalam evaluasi RAGAS yang diterapkan:

1. Faithfulness

Kerangka RAGAS mengukur *Faithfulness* untuk menilai konsistensi faktual dari narasi yang dibangkitkan terhadap konteks yang disajikan oleh *retriever*. Metrik ini menjadi sangat krusial dalam domain kesehatan yang berisiko tinggi karena berfungsi untuk memastikan bahwa model tidak menghasilkan informasi medis yang dibuat-buat atau halusinasi. Hal ini secara langsung me-

mitigasi bahaya laten yang timbul dari fabrikasi saran medis dan melanggar prinsip etika medis (*non-maleficence*). Dengan demikian, *Faithfulness* menjamin bahwa respons model memiliki landasan bukti (*evidence-grounded*) yang dapat diverifikasi demi keselamatan pasien.

2. **Context Precision**

Digunakan untuk mengevaluasi kualitas pengambilan dokumen. Metrik ini menghitung rasio antara informasi yang relevan yang berhasil diambil dibandingkan dengan total informasi yang disajikan. Nilai presisi konteks yang tinggi menunjukkan efisiensi sistem dalam menyaring data medis yang tidak diperlukan atau *noise data*. Pengukuran ini sangat penting karena ketidak-sinkronan antara proses *retrieval* dan *generation* dapat terjadi jika informasi yang tidak relevan masuk ke dalam konteks, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas penjelasan akhir.

3. **Context Recall**

Mengukur kemampuan sistem untuk mengambil seluruh informasi yang diperlukan dari basis pengetahuan eksternal guna menjawab pertanyaan pengguna secara komprehensif. Kualitas metrik ini sangat memengaruhi *prompt* yang diperkaya (*augmented*) yang diberikan kepada LLM, memastikan model memiliki fondasi faktual yang lengkap sebelum menyusun jawaban. Dalam konteks medis, metrik ini juga didukung oleh *Context Entity Recall* yang memastikan entitas spesifik krusial (seperti nama obat atau kondisi komorbiditas hipertensi) tidak hilang selama pengambilan konteks.

4. **Answer Relevancy**

Metrik ini menilai kualitas narasi yang dibangkitkan dari perspektif sejauh mana jawaban tersebut secara langsung merespons pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Metrik *Answer Relevancy* diukur tanpa mempertimbangkan kebenaran faktual dari jawaban yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa LLM tetap fokus pada permintaan pengguna, yang krusial dalam menghasilkan output yang mudah dipahami dan personal bagi pasien maupun tenaga medis.

V.3 **Analisis Risiko dan Mitigasi**

Sistem yang diusulkan beroperasi dalam ranah kesehatan yang menuntut akurasi faktual dan keandalan keputusan sehingga manajemen risiko harus diterapkan secara sistematis. Analisis ini mengadopsi prinsip dan proses dari pedoman Manajemen Risiko ISO 31000 yang membagi prosesnya menjadi tiga tahapan besar yaitu identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, serta penanganan risiko.

V.3.1 Identifikasi Risiko Kunci

Identifikasi risiko berfokus pada potensi kegagalan di setiap komponen sistem hibrida yang dapat memengaruhi keselamatan pasien dan kepercayaan klinis. Komponen tersebut meliputi *Machine Learning* (ML), *Explainable Artificial Intelligence* (XAI), dan *Retrieval Augmented Generation* (RAG). Risiko-risiko kunci yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. **Risiko Halusinasi Medis (R1)**

Model bahasa besar atau LLM rentan menghasilkan informasi yang difabrikasi yaitu informasi yang terdengar meyakinkan namun faktanya salah. Dampak potensial dari risiko ini adalah bahaya keselamatan pasien yang fatal jika sistem memberikan saran medis yang tidak berdasar atau bertentangan dengan pedoman klinis resmi.

2. **Risiko Kegagalan Faithfulness (R2)**

Jawaban yang dihasilkan oleh LLM tidak sepenuhnya didukung oleh konteks yang diambil dari basis data vektor atau *Vector Database*. Hal ini menunjukkan ketidaksetiaan faktual terhadap sumber. Dampak potensialnya adalah kerusakan kredibilitas sistem dan defisit kepercayaan di kalangan tenaga medis.

3. **Risiko Kualitas Retrieval (R3)**

Komponen *retriever* gagal mengambil semua konteks yang relevan atau justru mengambil terlalu banyak informasi tidak relevan sehingga menyebabkan ketidaksinkronan antara proses pencarian dan pembangkitan jawaban.

4. **Risiko Kegagalan Target Recall Model Prediksi (R4)**

Model ML gagal mencapai target metrik sensitivitas klinis atau *Recall* melampaui 70% pada data uji. Dampak potensialnya adalah tingginya angka negatif palsu atau *False Negative* yaitu pasien berisiko tinggi yang tidak terdeteksi.

5. **Risiko Latensi Sistem Tinggi (R5)**

Waktu tunggu total dari input data hingga munculnya narasi penjelasan melampaui batas yang ditentukan yaitu 10 detik. Hal ini mencakup proses RAG secara keseluruhan. Latensi tinggi dapat menurunkan pengalaman pengguna.

V.3.2 Analisis dan Evaluasi Risiko

Analisis risiko dilakukan dengan membandingkan kemungkinan dan dampak setiap risiko. Mengingat sensitivitas sistem ini dalam domain kesehatan maka beberapa risiko dapat memiliki dampak yang tinggi. Oleh karena itu strategi mitigasi difokuskan pada penanganan proaktif terhadap risiko berkategori tinggi tersebut.

V.3.3 Strategi Mitigasi dan Tindak Lanjut

Strategi penanganan risiko berfokus pada mitigasi untuk mengurangi kemungkinan atau dampak dan didukung dengan rencana kontingensi sebagai tindak lanjut jika evaluasi menunjukkan kegagalan. Rincian strategi mitigasi dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel V.2 Strategi mitigasi risiko dan rencana tindak lanjut

Kode Risiko	Strategi Mitigasi	Tindak Lanjut Jika Gagal
R1 & R2	Menggunakan arsitektur RAG untuk secara eksplisit memaksa LLM membatasi respons pada dokumen pedoman klinis Kemenkes atau WHO. Kualitas narasi divalidasi menggunakan metrik <i>Faithfulness</i> dari kerangka RAGAS.	Jika skor <i>Faithfulness</i> atau <i>Answer Relevancy</i> rendah maka lakukan <i>fine-tuning</i> atau rekayasa <i>prompt</i> ulang pada komponen generator untuk menekankan pembatasan konteks.
R3	Evaluasi komponen <i>retriever</i> menggunakan metrik <i>Context Precision</i> untuk menolak data bising dan <i>Context Recall</i> untuk memastikan kelengkapan dari kerangka RAGAS.	Jika skor <i>retrieval</i> rendah maka lakukan <i>fine-tuning</i> pada model <i>embedding</i> yang digunakan untuk pencarian vektor atau terapkan mekanisme <i>reranking</i> pascapencarian dokumen.
R4	ML dioptimalkan untuk memprioritaskan metrik <i>Recall</i> selama pelatihan dengan target minimal 70% untuk meminimalkan <i>False Negative</i> .	Jika <i>Recall</i> kurang dari 70% maka terapkan teknik <i>hyperparameter tuning</i> yang lebih agresif pada model XGBoost atau gunakan teknik penyeimbangan data seperti SMOTE untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada data latih.
R5	Menerapkan mekanisme <i>Semantic Cache</i> dan klasifikasi kueri untuk pertanyaan sederhana agar dapat melewati alur RAG penuh yang mahal secara komputasi.	Jika waktu tunggu total melampaui 10 detik maka lakukan optimasi pada proses pencarian vektor seperti penyesuaian algoritma ANNS atau pertimbangkan untuk menggunakan API LLM yang memiliki latensi lebih rendah.